



安全产品卷

第十五版 2023



深圳天之行电器有限公司

SHENZHEN TIANZHIXING APPARATUS CO.,LTD



观天之道，执天之行，尽矣。
——黄帝

企业介绍

深圳天之行电器有限公司是一家集研发、制造、销售于一体，为工控系统安全需求提供专业化解方案的企业。是国家级高新技术企业。

基于“安全”正日益深度介入公众生活的现实情况，在研究、理解、落实国家相关安全标准，整合国外众多安全产品技术的基础上，公司研发了 TXAS 系列安全继电器功能单元，TXAD 系列门式安全开关、TXAG 系列安全光幕等安全类产品。

上述安全产品已广泛应用于橡塑机械、压力机械、工业机器人、新能源等众多自动化行业，为其安全水平的提高提供了新的技术方案。

公司在全国相关区域建有完善的销售及客服网络，可为用户提供及时、优质的服务。

公司以 ISO9001:2000 质量管理体系为企业的运作模式。公司生产的产品通过了 CCC、CE 等安全认证，并符合相关环保要求。

深圳天之行电器有限公司以“成就客户意愿，创造共同价值”为核心价值观，通过对工控方案的不断研究与创新，致力于“做更专业的工控安全产品”，从而实现与广大客户携手共进，共创繁荣。

成就客户意愿 创造共同价值



目 录

TXAS1 安全继电器模块.....	4
TXAS1-3012 双通道标准型产品.....	5
TXAS1-3012G 单双通道通用型产品.....	10
TXAS1-3012A(F/R) 带启动监控产品（下降沿触发/上升沿触发）.....	13
TXAS1-3012C 监控安全地毯/安全边沿产品.....	16
TXAS1-3012S 监控双手启动按钮产品.....	19
TXAS1-2202T/t 带延时输出产品.....	21
TXAS1-3012N TXAS1-3012P. 监控安全光幕产品.....	24
TXAS1-3012NP	
TXAS1-1011 监控（仪表安全 SIS 系统）DO 信号产品.....	26
TXAS1-1032 多路常闭输出产品.....	29
TXAK1-4P 安全继电器输出扩展模块.....	31
TXAD1-门式安全开关.....	34
TXAD2-带锁定门式安全开关	39
TXAG1-安全光幕.....	43
TXAS1-3012 CE 证书.....	47
TXAS1-2202 CE 证书.....	48
TXAS1-3012 SIL 证书.....	49
TXAS1-1011 SIL 证书.....	50
TXAS1-3012 ROHS 证书.....	52
TXAD 安全门开关 CE 证书.....	53

TXAS1 安全继电器模块

用途

TXAS1 系列安全继电器模块主要用在机器设备的安全保护元件（如安全门开关、紧急停止开关、安全光幕等）和起停控制元件（如继电器、液压电磁阀等）之间，用来监控机器的安全输入（如：安全门是否关闭到位、安全光幕是否被遮挡、安全阀阀芯是否卡阻等）是否处于安全状态，从而确定其输出状态。

TXAS1 系列产品符合 BS EN 62061:2015, ISO13849-1:2015, ISO 13849-2:2012 等标准的要求。

采用 TXAS1 系列安全继电器模块，选择适当的电路设计，可使相关安全控制电路达到 SIL3/PLe 级安全控制等级要求，满足国家相关强制标准（如：GB22530-2008、GB27607-2011、GB28241-2012、GB28244-2012 等）的要求。

型号说明

TXAS 1- □ □ □ □ □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 深圳天之行电器有限公司
- ② 安全继电器模块
- ③ 设计序号
- ④ 瞬动断开安全输出触点数量
3: 3对
2: 2对
1: 1对
- ⑤ 延时断开安全输出触点数量
2: 2对
0: 无
- ⑥ 常闭安全信号输出触点数量
3: 3对
1: 1对
- ⑦ 信号输入通道数量
2: 双通道输入
1: 单通道输入
- ⑧ 特殊代号
无: 标准型
G: 单双通道通用型
A: 带启动监控
AR: 上升沿启动
AF: 下降沿启动
C: 监控安全地毯/安全边沿
P/N: 监控安全PNP/NPN信号
S: 监控双手启动
T: 带输出延时
w: 通过接线实现单双通道模式
- ⑨ 模块电源电压: DC24V



TXAS1-3012 双通道标准型

适用于： 监控急停开关、安全门

技术参数

符合标准	BS EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
安全完整性等级 (SIL)	BS EN 62061:2015, SIL 3
性能水平 (PL)	ISO 13849-1:2015, PLe

电源电压	24VDC
电压范围	85%-110%
模块功耗	≤3W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝

状态显示	3 个绿色 LED
启动按钮监控	手动启动/自动启动 (可通过短接 S33、S34 实现)
交叉连接检测	有

输入	双通道
输出	
安全输出	3 路常开输出 (13-14, 23-24, 33-34)
信号输出	1 路常闭输出 (41-42)

开关容量	
4 路输出触点 (阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V

约定发热电流 I_{th}	5A
保险等级	6A 快或 4A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构:	AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点
触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟

时间	
双通道输入的同步时间	不限
额定电压下安全输出响应时间: 手动启动	35ms
额定电压下安全输出响应时间: 自动启动	30ms
额定电压下安全断开响应时间:	10ms

防护等级	端子: IP20, 壳体: IP40
------	--------------------

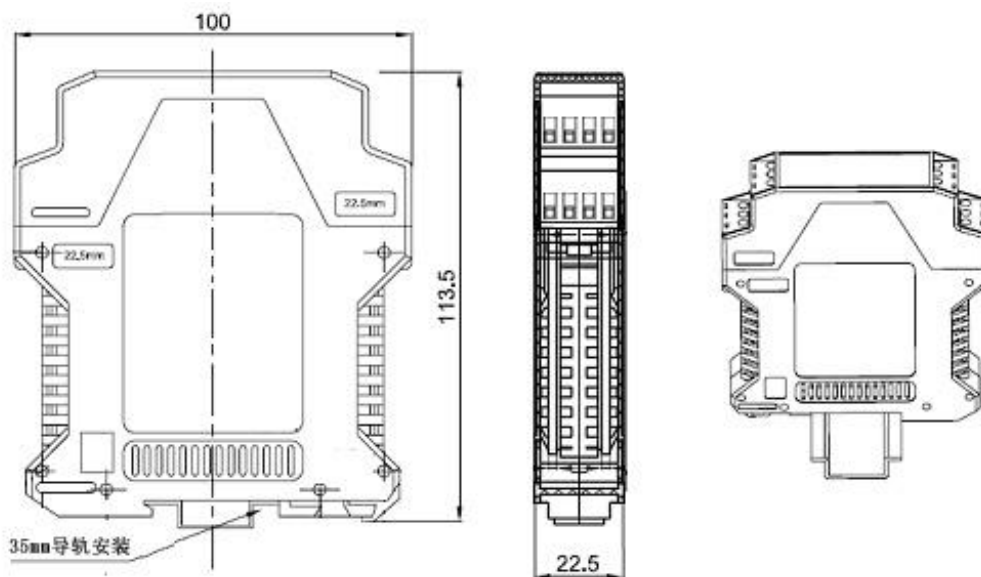
额定绝缘电压:	300V (符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2)
额定冲击耐压:	2500V (符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压)
工作温度	-40℃~70℃
存储温度	-40℃~80℃
接线方式:	可拆卸的螺丝端子
接线能力	最大 2 根 1.5mm ² 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm ² 实心或多芯线

面板功能

- A1+/A2-: 电源接线端子, 24VDC 供电;
- S11/S12: 输入通道 1 接线端子;
- S21/S22: 输入通道 2 接线端子;
- S33/S34: 启动按钮 (NO) / 反馈输入 (NC) 接线端子;
- 13/14, 23/24, 33/34: 三路安全输出 (NO) 接线端子;
- 41/42: 信号输出 (NC) 接线端子;
- Power: 绿色 LED, 电源 (A1/A2) 上电, 内置保险丝未动作时点亮。
- Channel1: 绿色 LED, 安全继电器 K1 闭合时点亮;
- Channel2: 绿色 LED, 安全继电器 K2 闭合时点亮。

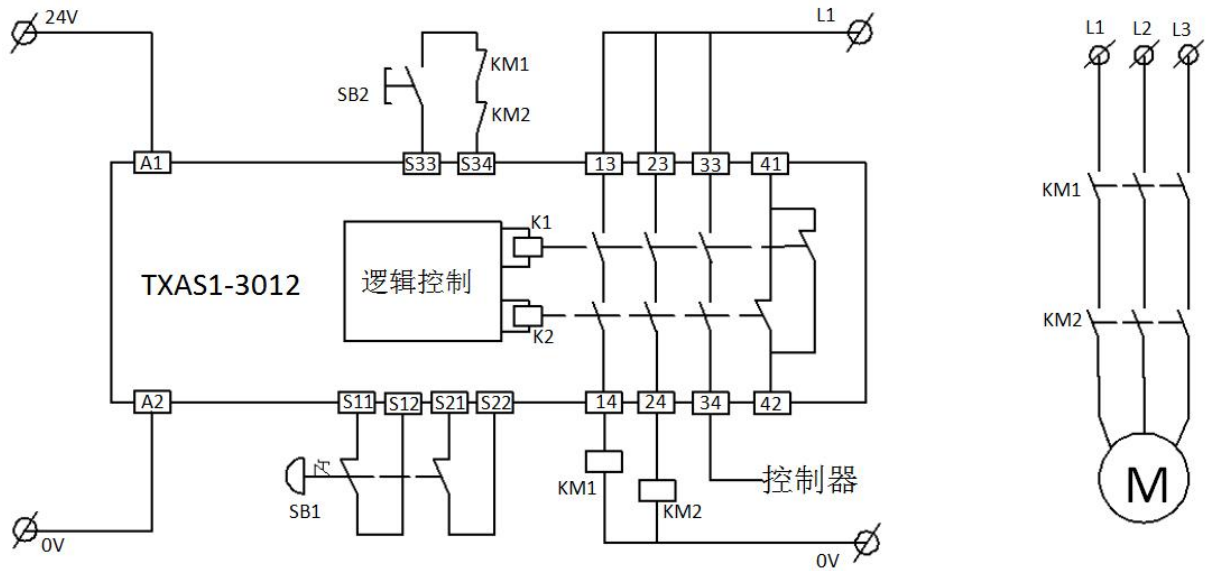


TXAS 外形和安装尺寸

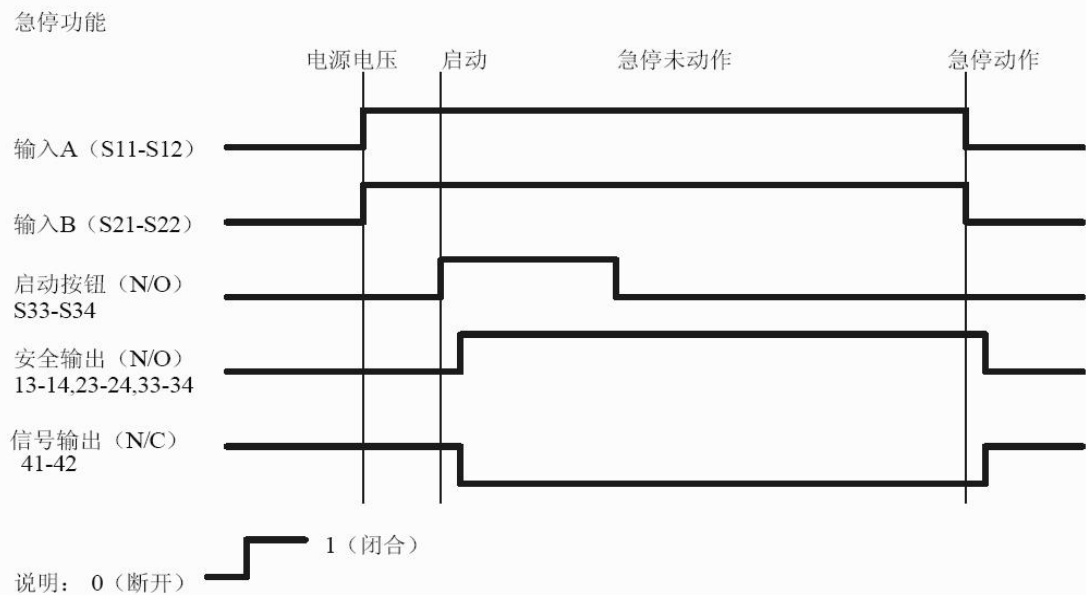


典型应用 1—急停监控电路

接线图



时序图



SB1: 紧急停止按钮（手动复位）

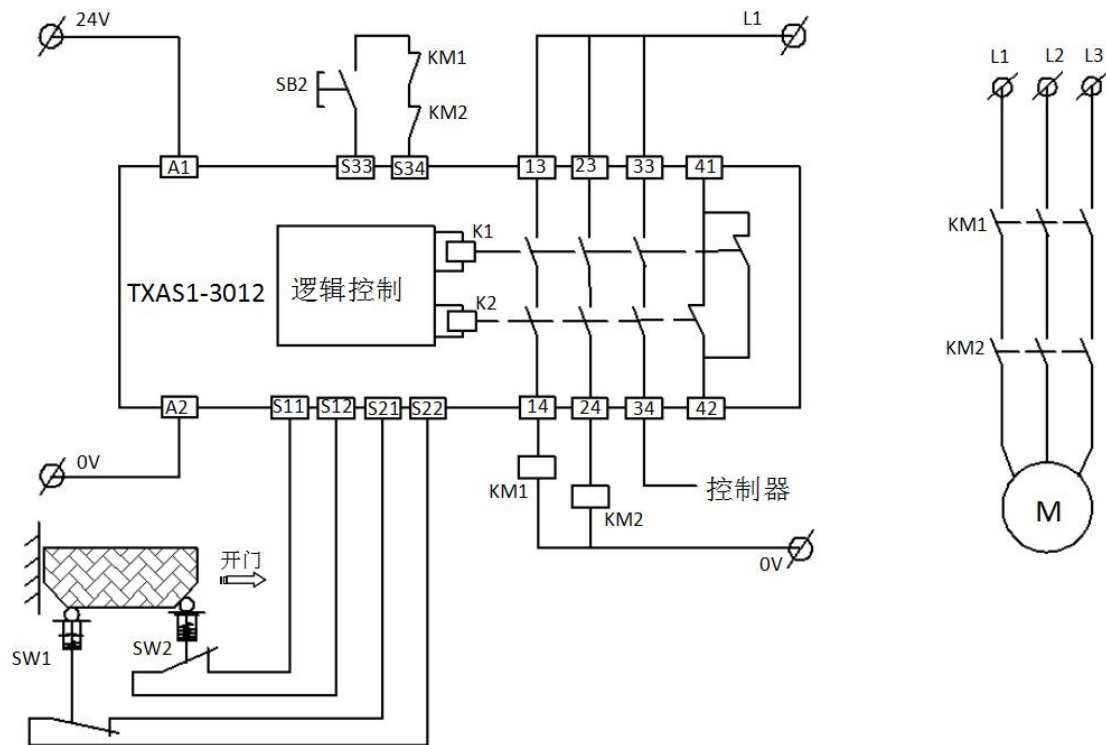
SB2: 启动按钮（瞬动）

KM1、KM2: 接触器

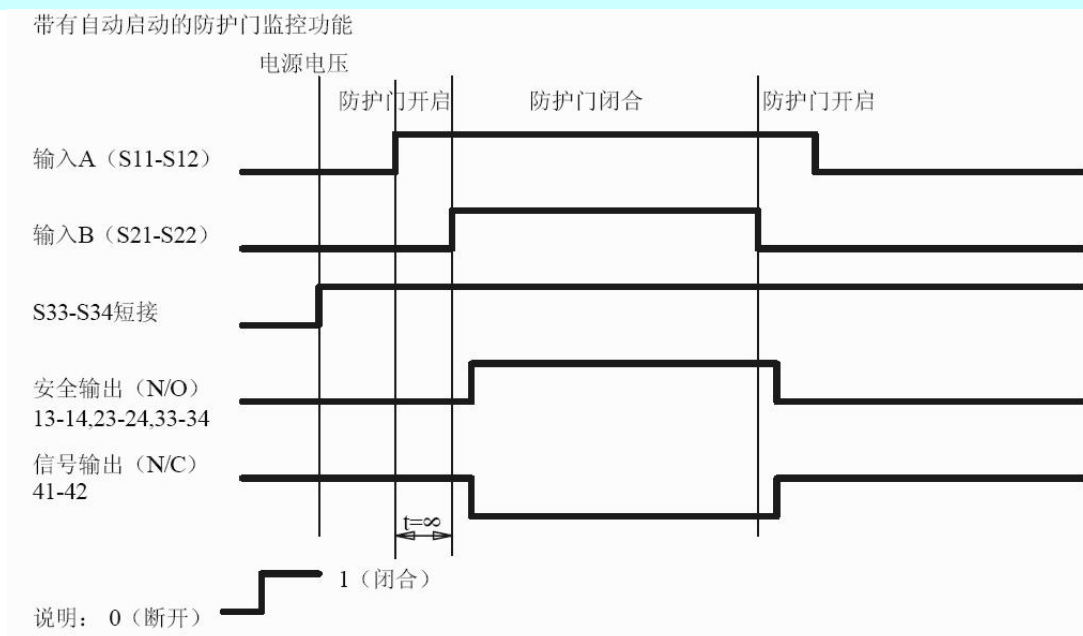
此电路符合 PLe, SIL3, Cat4 安全控制等级

典型应用 2-安全门监控电路

接线图



时序图



SW1: 安全门限位开关 (正动作)

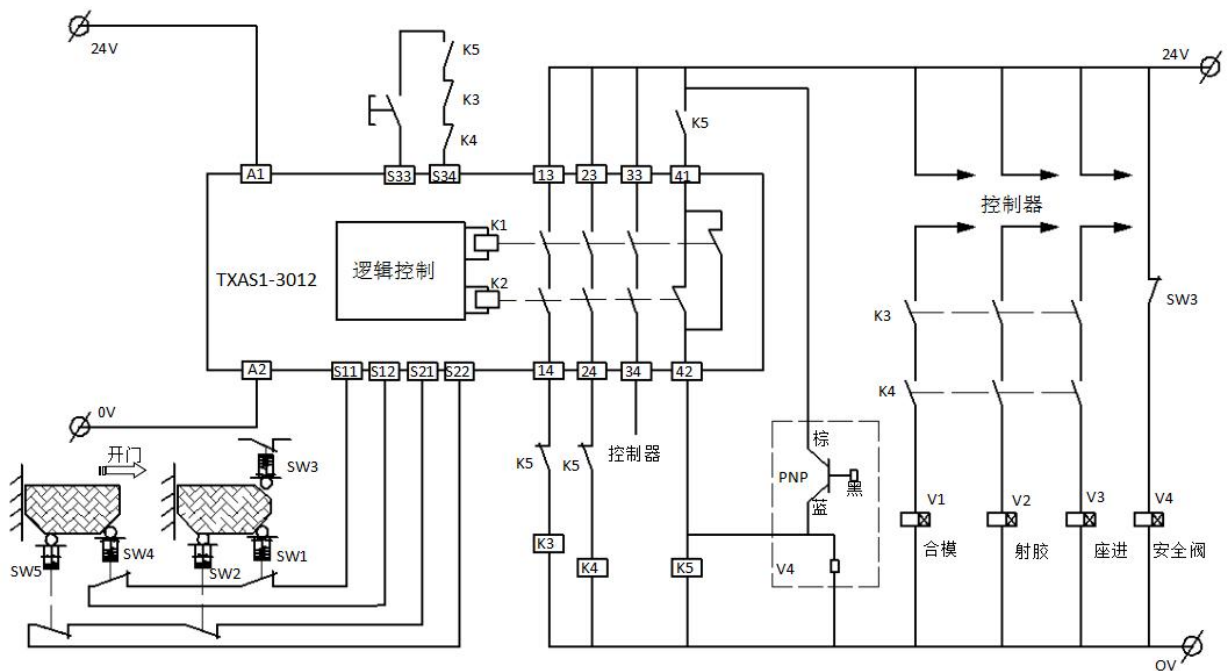
SW2: 安全门限位开关 (负动作)

K3、K4: 接触器

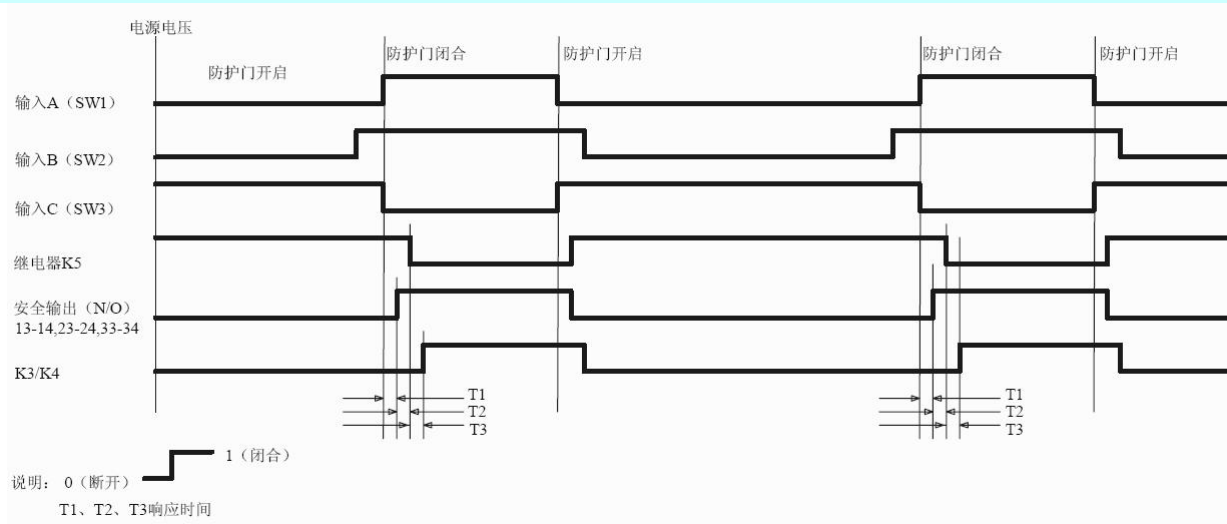
此电路符合 PLe, SIL3, Cat4 安全控制等级

典型应用 3-安全门监控电路（符合 GB22530-2008 标准III型保护装置要求）

接线图



时序图



SW1/SW4：安全门限位开关（正动作）

SW2/SW5：安全门限位开关（负动作）

SW3：液压安全阀限位开关（正动作）

K3、K4：接触器

K5：继电器

V4：安全阀

TXAS1-3012G 单双通道通用型

适用于监控急停开关、安全门、PNP 输出安全光幕

技术参数

符合标准	BS EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
安全完整性等级 (SIL)	BS EN 62061:2015, SIL 3
性能水平 (PL)	ISO 13849-1:2015, PLe

电源电压	24VDC
电压范围	85%-110%
模块功耗	≤3W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝

状态显示	3 个绿色 LED
启动按钮监控	手动启动/自动启动(可通过短接 S33、S34 实现)
交叉连接检测	无

输入	单通道或双通道信号输入
----	-------------

输出	
安全输出	3 路常开输出 (13-14, 23-24, 33-34)
信号输出	1 路常闭输出 (41-42)

开关容量	
4 路输出触点 (阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V

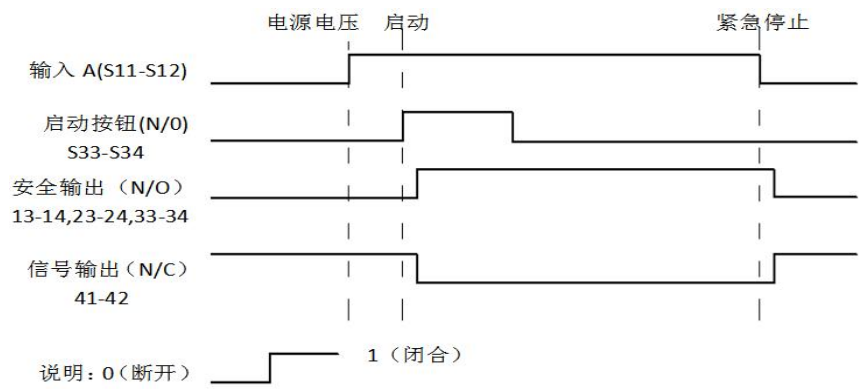
约定发热电流 I _{th}	5A
保险等级	6A 快或 4A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构:	AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点
触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟

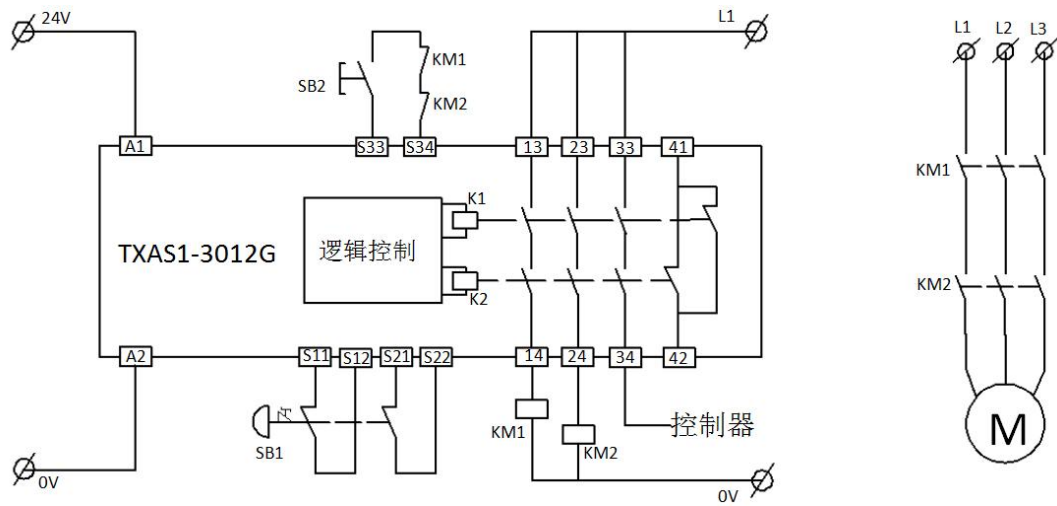
时间	
双通道输入的同步时间	不限
额定电压下安全输出响应时间: 手动启动	35ms
额定电压下安全输出响应时间: 自动启动	30ms
额定电压下安全断开响应时间:	10ms

防护等级	端子: IP20, 壳体: IP40
------	--------------------

时序图

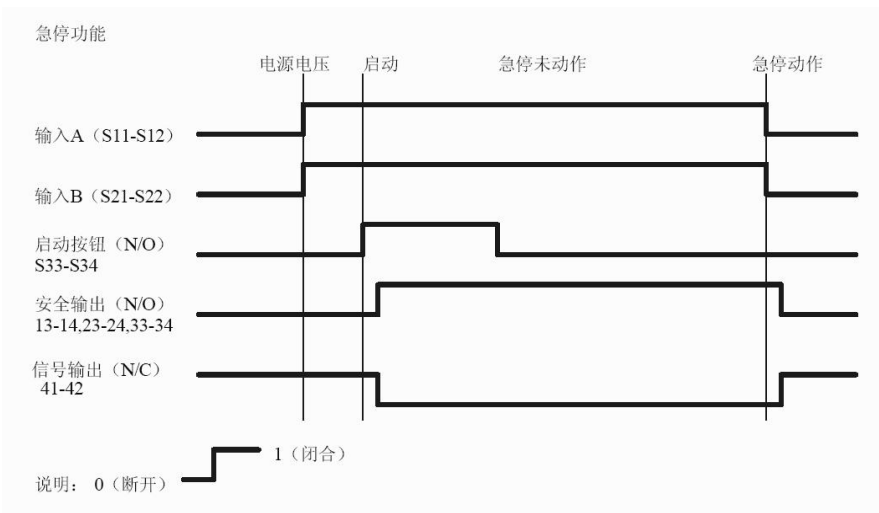


典型应用 2——监控急停按钮（双通道信号输入）



SB1: 紧急停止按钮
SB2: 启动按钮
KM1、KM2: 接触器
此电路符合 PLe, SIL3, Cat4 安全控制等级

时序图



TXAS1-3012A 带启动监控

适用于： 监控急停开关、安全门

技术参数

符合标准	BS EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
安全完整性等级 (SIL)	BS EN 62061:2015, SIL 3
性能水平 (PL)	ISO 13849-1:2015, PLe

电源电压	24VDC
电压范围	85%~110%
模块功耗	≤3W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝

状态显示	3 个绿色 LED
启动方式	受监控的手动启动 A(F): 下降沿触发 A(R): 上升沿触发
交叉连接检测	有

输入	双通道
输出	
安全输出	3 路常开输出 (13-14, 23-24, 33-34)
信号输出	1 路常闭输出 (41-42)

开关容量	
4 路输出触点 (阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V

约定发热电流 I _{th}	5A
保险等级	6A 快或 4A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构:	AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点
触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟

时间	
双通道输入的同步时间	不限
额定电压下安全输出响应时间: 手动启动	35ms
额定电压下安全断开响应时间:	10ms

防护等级	端子: IP20, 壳体: IP40
------	--------------------

额定绝缘电压:	300V (符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2)
额定冲击耐压:	2500V (符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压)

工作温度	-40℃~70℃
存储温度	-40℃~80℃
接线方式:	可拆卸的螺丝端子
接线能力	最大 2 根 1.5mm ² 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm ² 实心或多芯线

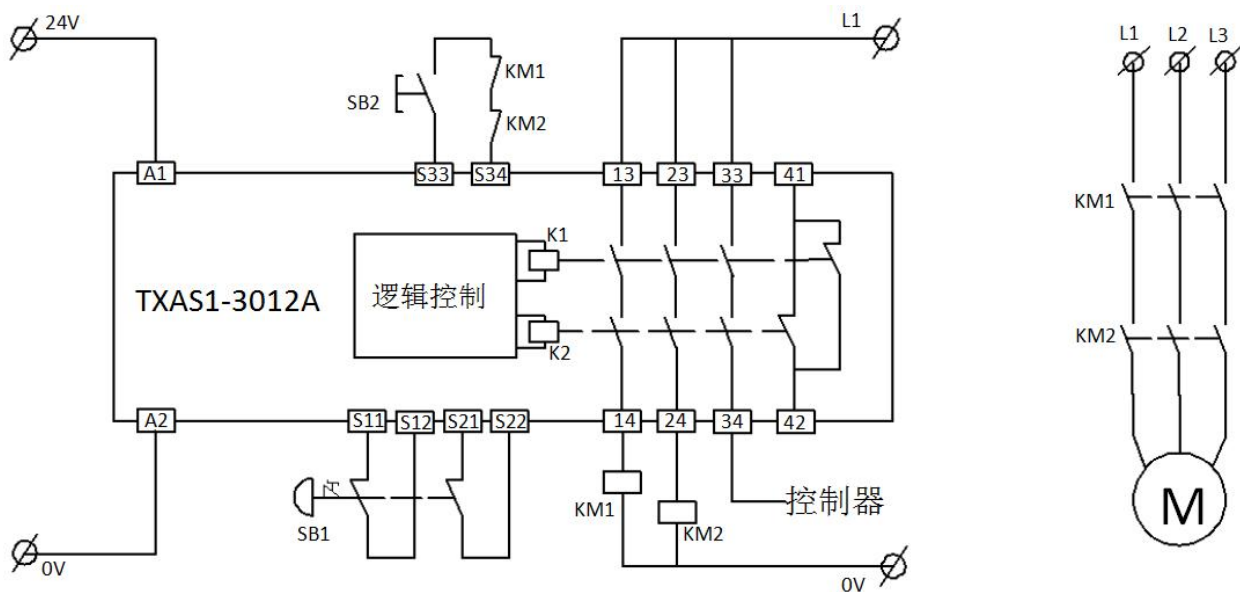
面板功能

- A1+/A2-: 电源接线端子, 24VDC 供电;
- S11/S12: 输入通道 1 接线端子;
- S21/S22: 输入通道 2 接线端子;
- S33/S34: 启动按钮 (NO)/反馈输入 (NC) 接线端子;
- 13/14, 23/24, 33/34: 三路安全输出 (NO) 接线端子;
- 41/42: 信号输出 (NC) 接线端子;
- Power: 绿色 LED, 电源 (A1/A2) 上电, 内置保险丝未动作时点亮。
- Channel1: 绿色 LED, 安全继电器 K1 闭合时点亮;
- Channel2: 绿色 LED, 安全继电器 K2 闭合时点亮。

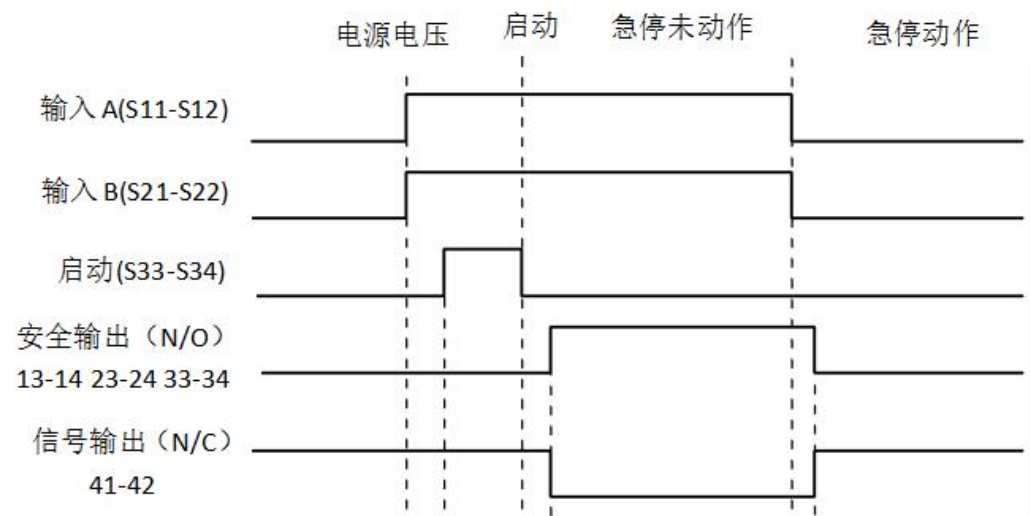


典型应用—急停监控电路

接线图



时序图



SB1: 紧急停止按钮（手动复位）

SB2: 启动按钮（瞬动）

KM1、KM2: 接触器

此电路符合 PLe, SIL3, Cat4 安全控制等级

TXAS1-3012C

适用于：监控安全地毯/安全边沿

技术参数

符合标准	BS EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012 EN 60947-5-1:2010-04, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
安全完整性等级 (SIL)	BS EN 62061:2015, SIL 3
性能水平 (PL)	ISO 13849-1:2015, PLe
电压范围	85%-110%
模块功耗	≤3W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝

两线制地毯或边沿产品外接电阻的范围 (Ω) $3K \leq R \leq 12K$

状态显示	4 个绿色 LED
启动方式	手动启动/自动启动(可通过短接 S33、S34 实现)

可监控安全地毯或边沿产品形式 两线制或四线制

输出

安全输出	3 路常开输出 (13-14, 23-24, 33-34)
信号输出	1 路常闭输出 (41-42)

开关容量

4 路输出触点 (阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V
----------------	--------------------------------

约定发热电流 I_{th} 5A

保险等级	6A 快或 4A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构: AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点

触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟

时间

额定电压下安全输出响应时间: 手动启动	35ms
额定电压下安全输出响应时间: 自动启动	30ms
额定电压下安全断开响应时间:	10ms

防护等级 端子:IP20, 壳体:IP40

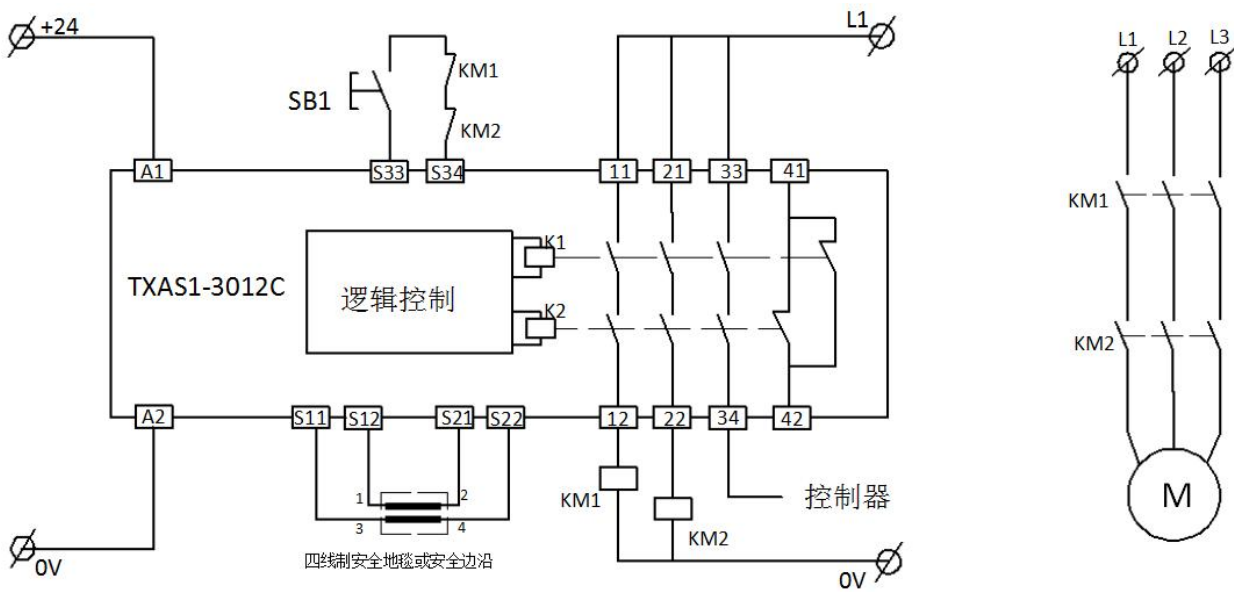
额定绝缘电压:	300V（符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2）
额定冲击耐压:	2500V（符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压）
工作温度	-40℃~70℃
存储温度	-40℃~80℃
接线方式:	可拆卸的螺丝端子
接线能力	最大 2 根 1.5mm ² 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm ² 实心或多芯线

面板说明

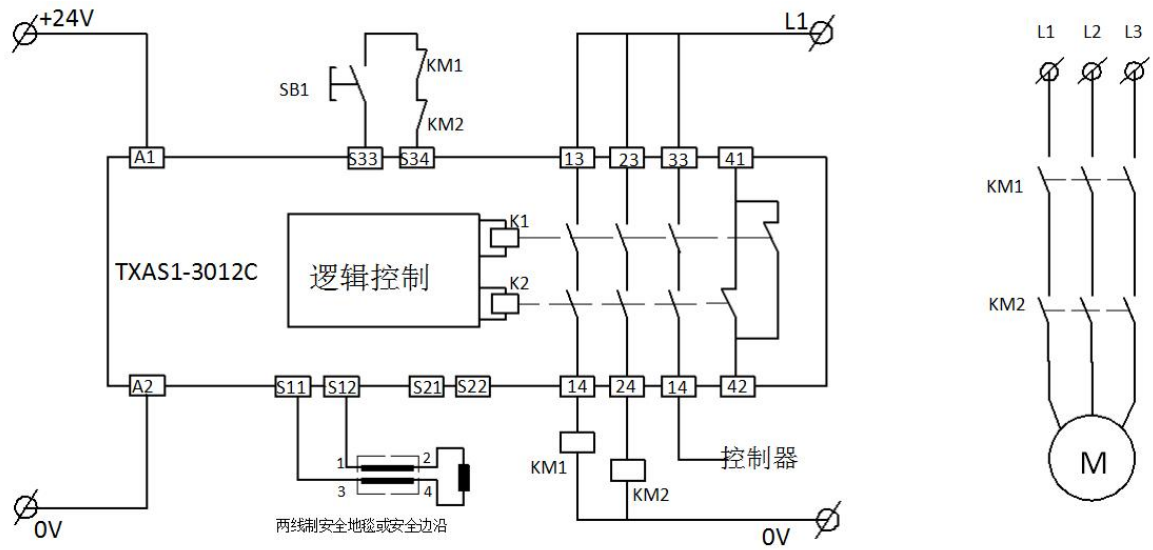
- A1+/A2-: 电源接线端子，24VDC 供电；
- S11/S12: 输入通道 1 接线端子；
- S21/S22: 输入通道 2 接线端子；
- S33/S34: 启动按钮 (NO)/反馈输入 (NC) 接线端子；
- 13/14, 23/24, 33/34: 三路安全输出 (NO) 接线端子；
- 41/42: 信号输出 (NC) 接线端子；
- Power: 绿色 LED，电源 (A1/A2) 上电，内置保险丝未动作时点亮。
- Channel1: 绿色 LED，安全继电器 K1 闭合时点亮；
- Channel2: 绿色 LED，安全继电器 K2 闭合时点亮。
- Normal: 绿色 LED，安全地毯或边沿产品出现故障时（线路断开），灯灭。



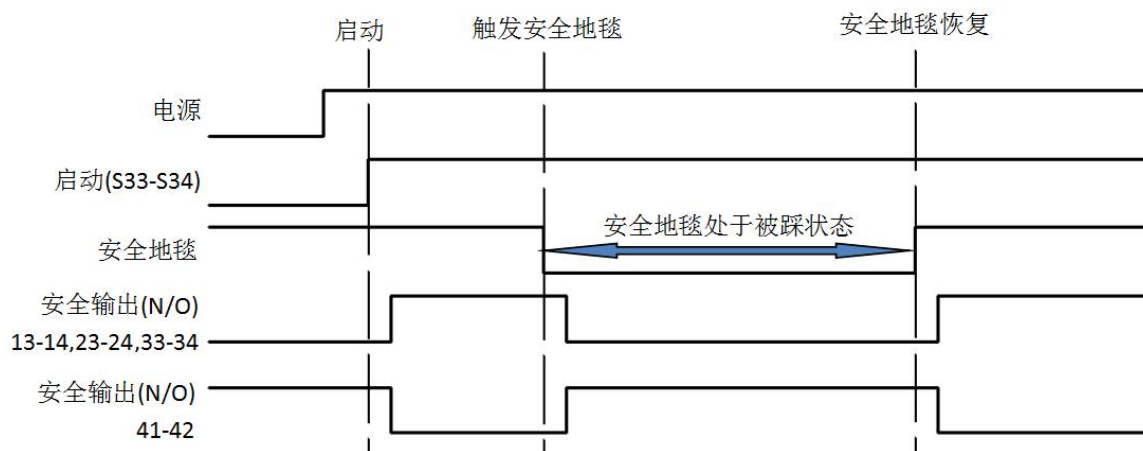
典型应用 1：安全地毯监控电路（四线制地毯或边沿产品）



典型应用 2：安全地毯监控电路（两线制地毯或边沿产品）



时序图



SB1: 启动按钮（瞬动）

K1、K2: 强制导向继电器

KM1、KM2: 接触器

TXAS1-3012S 适用于监控双手启动按钮

——技术参数

符合标准	BS EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
安全完整性等级 (SIL)	BS EN 62061:2015, SIL 3
性能水平 (PL)	ISO 13849-1:2015, PLe

电源电压:	24VDC
电压范围	85%~110%
模块功耗:	≤3W (24VDC 时)
状态显示	3 个绿色 LED

输入	双通道
----	-----

输出	
安全输出	3 路常开输出 (13-14, 23-24, 33-34)
信号输出	1 路常闭输出 (41-42)

开关容量	
4 路输出触点 (阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V

约定发热电流 I_{th}	5A
保险等级	6A 快或 4A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构:	AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点
触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次

时间	
双通道输入同步时间	不大于 0.5s
额定电压下安全输出响应时间	30ms
额定电压下安全输出响应时间: 任一路断开	10ms

防护等级	端子: IP20, 壳体: IP40
额定绝缘电压:	300V (符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2)
额定冲击耐压:	2500V (符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压)

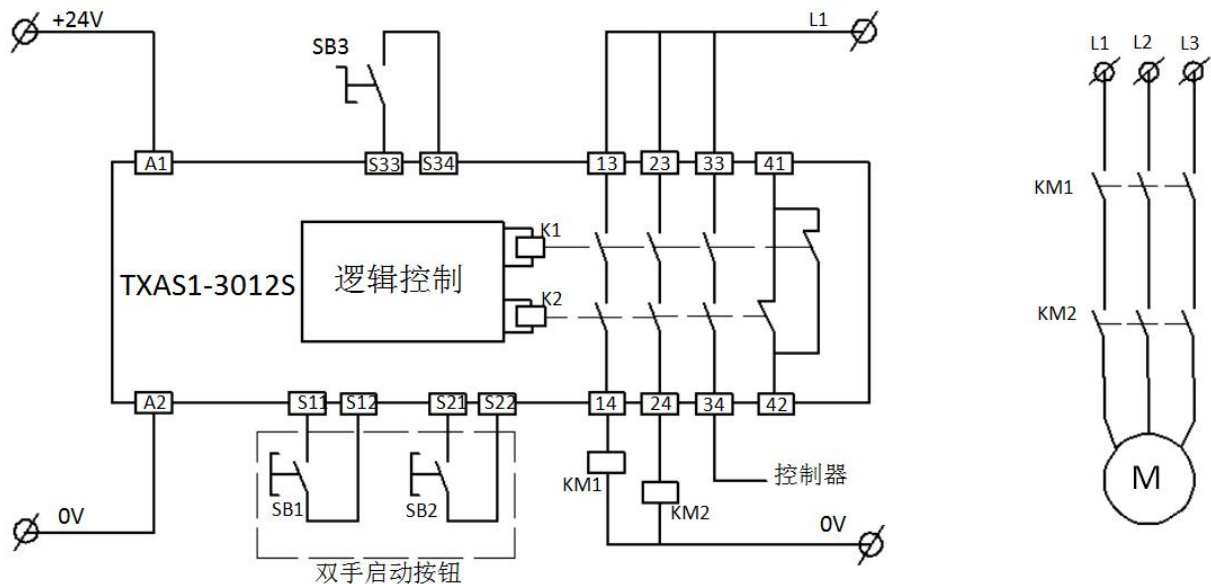
工作温度	-40℃~70℃
存储温度	-40℃~80℃
接线方式	可拆卸的螺丝端子
接线能力	最大 2 根 1.5mm ² 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm ² 实心或多芯线

面板功能

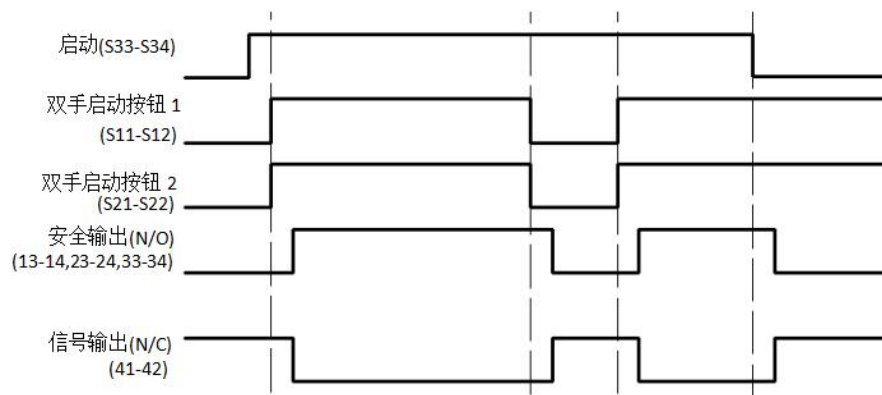
- A1+/A2-: 电源接线端子, 24VDC 供电;
- S11/S12: 输入通道 1 接线端子;
- S21/S22: 输入通道 2 接线端子;
- S33/S34: 启动按钮 (NO)/反馈输入 (NC) 接线端子;
- 13/14, 23/24, 33/34: 三路安全输出 (NO) 接线端子;
- 41/42: 信号输出 (NC) 接线端子;
- Power: 绿色 LED, 电源 (A1/A2) 上电, 内置保险丝未动作时点亮。
- Channel1: 绿色 LED, 安全继电器 K1 闭合时点亮;
- Channel2: 绿色 LED, 安全继电器 K2 闭合时点亮。



接线图



时序图



SB3: 启动旋钮 (保持式)
 SB1/SB2: 双手启动按钮
 KM1、KM2: 交流接触器

TXAS1-2202T/t 带延时输出

适用于： 监控急停开关、安全门

技术参数

符合标准	BS EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
安全完整性等级 (SIL)	BS EN 62061:2015, SIL 3
性能水平 (PL)	ISO 13849-1:2015, PLe

电源电压	24VDC
电压范围	85%~110%
模块功耗	≤4.5W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝

状态显示	3 个绿色 LED
启动按钮监控	手动启动/自动启动(可通过短接 S33、S34 实现)
交叉连接检测	有

输入	双通道
输出	
安全输出	2 路瞬时断开 常开触点 (13-14, 23-24)
延时输出	2 路延时断开 常开触点 (57-58, 67-68)

开关容量	
4 路输出触点 (阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V

约定发热电流 I_{th}	5A
保险等级	6A 快或 4A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构:	AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点
触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟

时间	
双通道输入的同步时间	不限
额定电压下安全输出响应时间: 手动启动	35ms
额定电压下安全输出响应时间: 自动启动	30ms
额定电压下瞬动触点安全断开响应时间:	10ms
延时触点安全断开时间 (T)	3~15s (3s, 5s, 7s, 9s, 11s, 13s, 15s. 连续可调)
延时触点安全断开时间 (t)	0.1~4s (0.1s, 0.3s, 2.5s, 3.5s, 4s. 连续可调)

操作频率 两次操作时间间隔不小于一个延时时长

防护等级 端子:IP20, 壳体:IP40

额定绝缘电压: 300V (符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2)

额定冲击耐压: 2500V (符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压)

工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

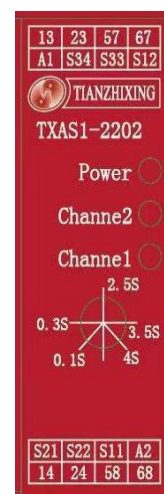
存储温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$

接线方式: 可拆卸的螺丝端子

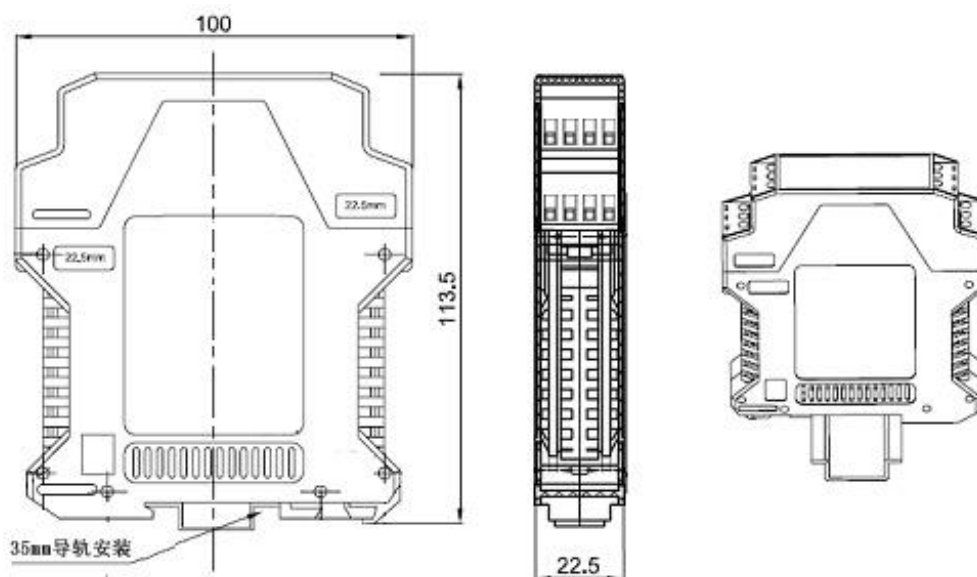
接线能力 最大 2 根 1.5mm^2 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm^2 实心或多芯线

面板功能

- A1+/A2-: 电源接线端子, 24VDC 供电;
- S11/S12: 输入通道 1 接线端子;
- S21/S22: 输入通道 2 接线端子;
- S33/S34: 启动按钮 (NO)/反馈输入 (NC) 接线端子;
- 13/14, 23/24 两路瞬动安全输出 (NO) 接线端子
- 57/58, 67/68 两路延时断开安全输出 (NO) 接线端子;
- 旋钮: 延时时长调节
- Power: 绿色 LED, 电源 (A1/A2) 上电, 内置保险丝未动作时点亮。
- Channel1: 绿色 LED, 安全继电器 K1 闭合时点亮;
- Channel2: 绿色 LED, 安全继电器 K2 闭合时点亮。



TXAS1-2202 外形和安装尺寸



TXAS1-3012N
TXAS1-3012P
TXAS1-3012NP

适用于：监控安全光幕

技术参数

符合标准	BS EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
安全完整性等级 (SIL)	BS EN 62061:2015, SIL 3
性能水平 (PL)	ISO 13849-1:2015, PLe

电源电压	24VDC
电压范围	85%~110%
模块功耗	≤3W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝

状态显示	3 个绿色 LED
启动方式	手动启动/自动启动(可通过短接 S33、S34 实现)

输入	TXAS1-3012N: 输入 NPN 型安全光幕输出的两组电平信号 TXAS1-3012P: 输入 PNP 型安全光幕输出的两组电平信号 TXAS1-3012NP: 输入两组相反的电平信号
输出	
安全输出	3 路常开输出 (13-14, 23-24, 33-34)
信号输出	1 路常闭输出 (41-42)

开关容量	
4 路输出触点 (阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V

约定发热电流 I_{th}	5A
保险等级	6A 快或 4A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构	AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点
触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟

时间	
额定电压下安全输出响应时间: 手动启动	35ms
额定电压下安全输出响应时间: 自动启动	30ms
额定电压下安全断开响应时间:	10ms (不包含光幕本身的相应时延)

防护等级:	端子:IP20, 壳体:IP40
额定绝缘电压:	300V (符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2)
额定冲击耐压:	2500V (符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压)
工作温度	-40℃~70℃
存储温度	-40℃~80℃
接线方式:	可拆卸的螺丝端子
接线能力	最大 2 根 1.5mm ² 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm ² 实心或多芯线

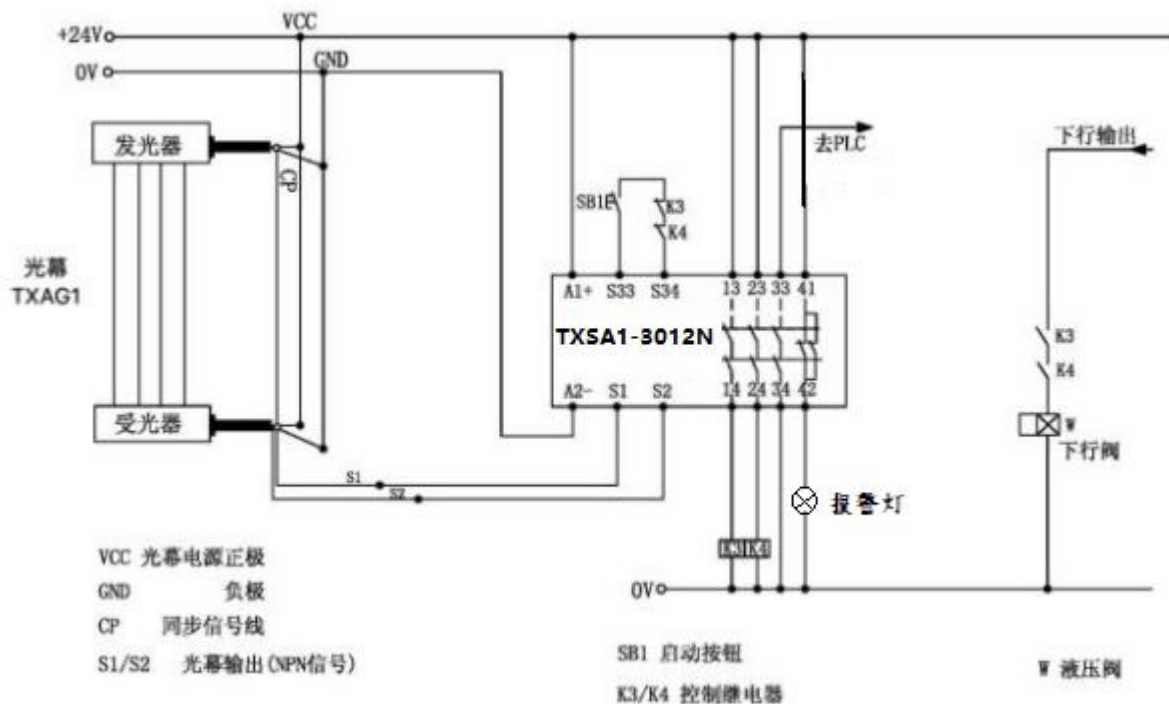
面板功能

- A1+/A2-: 电源接线端子, 24VDC 供电;
- S1: 光幕 NPN 信号输入通道 1 接线端子;
- S2: 光幕 NPN 信号输入通道 2 接线端子;
- CP1/CP2(备用端子)
- S33/S34: 启动按钮(NO)/反馈输入(NC)接线端子;
- 13/14, 23/24, 33/34: 三路安全输出(NO)接线端子;
- 41/42: 信号输出(NC)接线端子;
- Power: 绿色 LED, 电源(A1/A2) 上电, 内置保险丝未动作时点亮。
- Channel1: 绿色 LED, 安全继电器 K1 闭合时点亮;
- Channel2: 绿色 LED, 安全继电器 K2 闭合时点亮。



典型应用 4——安全光幕监控电路 (NPN)

接线图



TXAS1-1011 单信号输入 一开一闭输出

适用于监控 SIS 仪表安全系统 D0 信号

技术参数

符合标准	EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012 EN 6150B:2015
性能水平 (PL)	PLe 符合 ISO 13849-1:2015,
安全完整性等级 (SIL)	SIL3 符合 EN 62061:2015 EN 6150B:2015
硬件故障裕度 (HFT)	1
安全失效分数 (SFF)	99%
失效概率 (PHF _d)	2.03E-10/h

D0 信号电压	24VDC
电压范围	85%-110%
模块功耗	≤3W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝

状态显示	3 个绿色 LED
------	-----------

输入	单通道 D0 信号输入
----	-------------

输出	
安全输出	1 路常开输出 (13-14)
信号输出	1 路常闭输出 (41-42)

开关容量	
2 路输出触点 (阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V
约定发热电流 I _{th}	5A
保险等级	6A 快或 5A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构:	AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点
触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟

时间	
额定电压下安全输出响应时间:	小于 30ms
额定电压下安全断开响应时间:	小于 20ms

防护等级	端子:IP20, 壳体:IP40
额定绝缘电压:	300V (符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2)

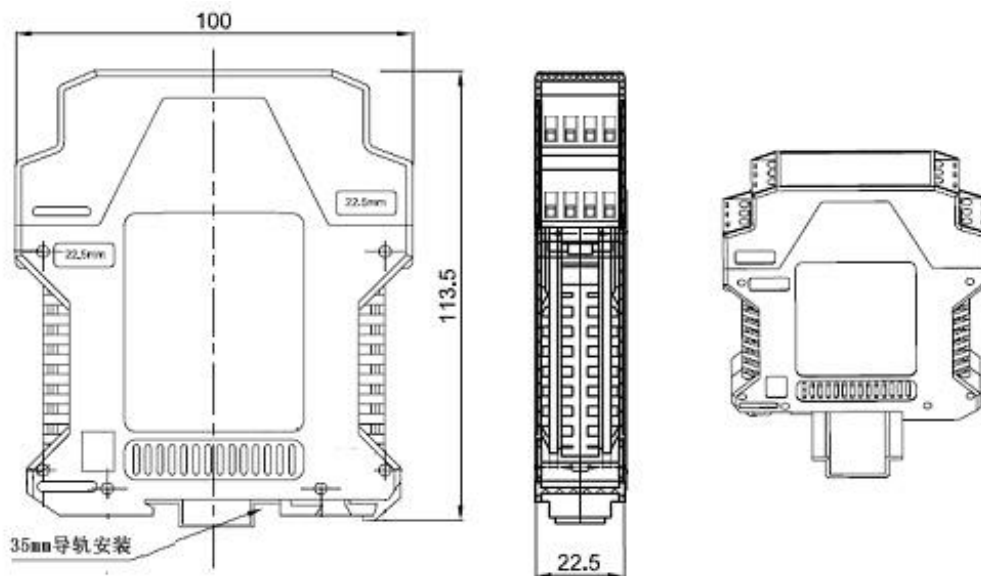
额定冲击耐压:	2500V (符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压)
工作温度	-40℃~70℃
存储温度	-40℃~80℃
接线方式:	可拆卸的螺丝端子
接线能力	最大 2 根 1.5mm ² 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm ² 实心或多芯线

面板功能

- A1: DO信号24V端
- A2: DO信号0V端
- 13/14 安全输出(NO)接线端
- Power: 绿色 LED, DO 信号接入, 内置保险丝未动作时点亮。
- Channel1: 绿色 LED, 安全继电器 K1 闭合时点亮;
- Channel2: 绿色 LED, 安全继电器 K2 闭合时点亮。

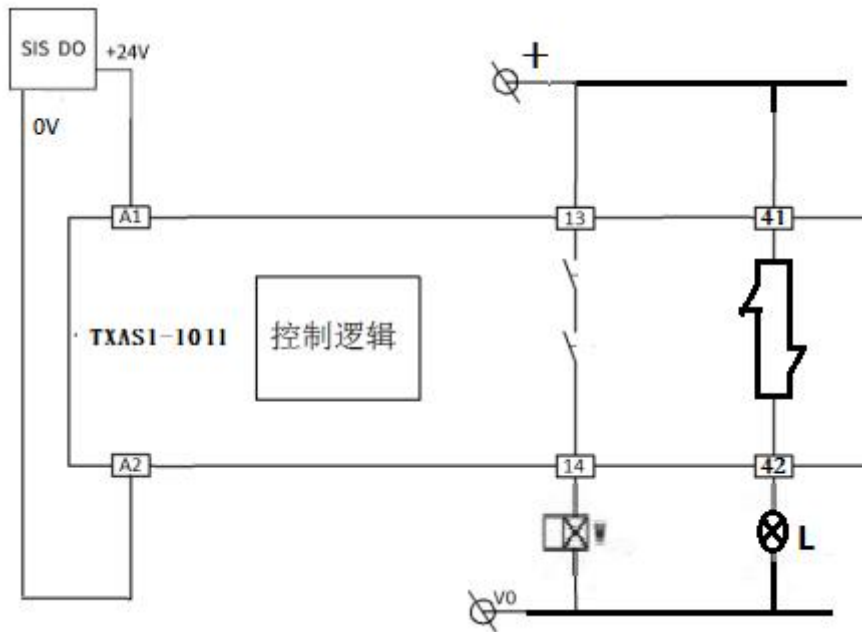


TXAS1-1011 外形和安装尺



典型应用--DO 信号监控

接线图



W: 电磁阀

L: 报警灯

动作逻辑图



TXAS1-1032 多路常闭输出

技术参数

符合标准	EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012 EN 6150B:2015
性能水平 (PL)	PLe 符合 ISO 13849-1:2015,
安全完整性等级 (SIL)	SIL3 符合 EN 62061:2015 EN 6150B:2015

电源电压或 DO 信号电压	24VDC
电压范围	85%-110%
模块功耗	≤3W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝

状态显示	3 个绿色 LED
------	-----------

输入	双通道输入
----	-------

输出

安全输出	1 路常开输出 (13-14)
常闭信号输出	3 路常闭输出 (21-22, 31-32, 41-42)

开关容量

开关触点 (6 次/分钟 阻性负载)	AC15: 5A/230VAC DC13: 5A/DC24V
约定发热电流 I _{th}	5A
保险等级	6A 快或 5A 慢
使用类别	AC-15, DC-13

触点材料及结构:	AgSnO+0.2μm Au, 强制断开触点
----------	------------------------

触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟

时间

额定电压下安全输出响应时间:	小于 30ms
额定电压下安全断开响应时间:	小于 20ms

防护等级	端子:IP20, 壳体:IP40
------	------------------

额定绝缘电压:	300V (符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2)
---------	--------------------------------

额定冲击耐压:	2500V (符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压)
---------	-----------------------------------

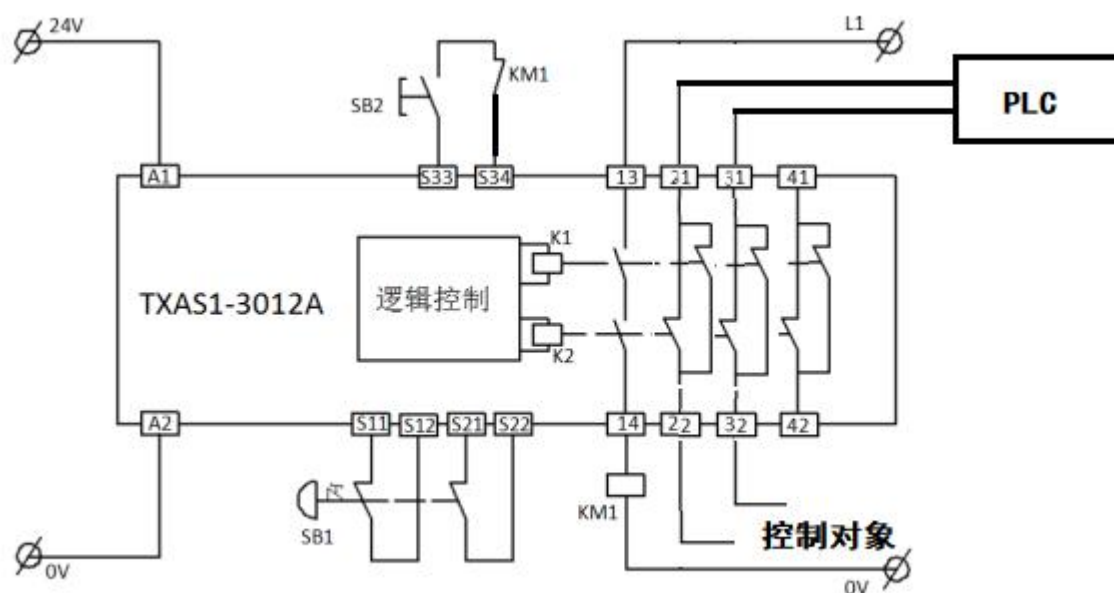
工作温度	-40℃~~70℃
存储温度	-40℃~~80℃
接线方式:	可拆卸的螺丝端子
接线能力	最大 2 根 1.5mm ² 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm ² 实心或多芯线

面板功能

- A1+/A2-: 电源接线端子, 24VDC 供电;
- S11/S12: 输入通道 1 接线端子;
- S21/S22: 输入通道 2 接线端子;
- S33/S34: 启动按钮 (NO)/反馈输入 (NC) 接线端子;
- 13/14 : 一路安全输出 (NO) 接线端子;
- 21/22、31/32、41/42: 常闭 输出 (NC) 接线端子;
- Power: 绿色 LED, 电源 (A1/A2) 上电, 内置保险丝未动作时点亮。
- Channel1: 绿色 LED, 安全继电器 K1 闭合时点亮;
- Channel2: 绿色 LED, 安全继电器 K2 闭合时点亮。
- Normal: 绿色 LED, 安全地毯或边沿产品出现故障时 (线路断开), 灯灭。



典型应用——监控急停信号接线



TXAK1-4P 安全继电器输出扩展模块

用途

TXAK1 安全继电器输出扩展模块同 TXAS1 系列配合使用，可以增多安全输出和安全信号输出的数量，以满足相关的控制需求。

TXAS1-K 与 TXAS1-系列产品配合使用，符合 EN 62061:2015, ISO13849-1:2015, ISO 13849-2:2012 等标准的要求。

型号说明



面板功能

- A1+/A2-: 电源接线端子，24VDC 供电；
- Power: 绿色 LED，电源（A1/A2）上电，内置保险丝未动作时点亮。
- 13/14, 23/24, 33/34, 43/44: 四路安全输出 (NO) 接线端子
- 41/42: 一路信号输出 (NC) 接线端子
- 51/52: 一路反馈输出 (NC) 接线端子



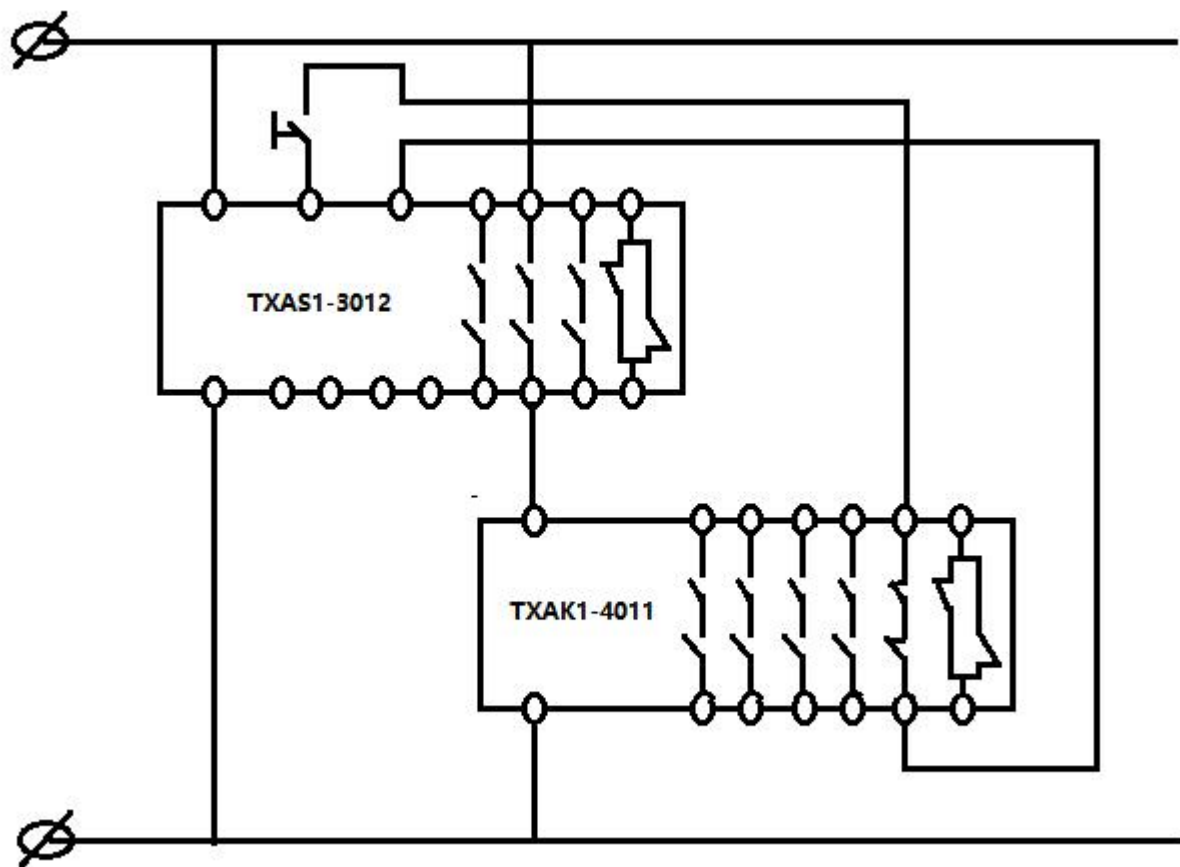
TXAK1-4P 安全继电器输出扩展模块

技术参数

符合标准	BS EN 62061:2015, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
安全完整性等级 (SIL)	BS EN 62061:2015, SIL 3
性能水平 (PL)	ISO 13849-1:2015, PLe
电源电压	24VDC
电压范围	85%-110%
模块功耗	≤3W (24VDC 时)
电源及输入保护	内置自恢复保险丝
状态显示	1 个绿色 LED
输入	无
输出	
安全输出	4 路常开输出 (13-14, 33-34, 53-54, 73-74, 93-94)
开关容量	
4 路常开触点 (6 次/分钟)	AC15: 5A/230VAC DC13: 7A/DC24V
约定发热电流 I _{th}	5A
保险等级	6A 快或 5A 慢
使用类别	AC-15, DC-13
触点材料及结构:	AgSn0+0.2μm Au, 强制断开触点
触点电阻	≤100mΩ
机械寿命	1 千万次
操作频率	6 次/分钟
时间	
额定电压下安全输出响应时间:	30ms
额定电压下安全断开响应时间:	10ms
防护等级	端子: IP20, 壳体: IP40
额定绝缘电压:	300V (符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2)
额定冲击耐压:	2500V (符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压)

工作温度	-40℃~~70℃
存储温度	-40℃~~80℃
接线方式:	可拆卸的螺丝端子
接线能力	最大 2 根 1.5mm ² 实心或多芯线 或 1 根 2.5mm ² 实心或多芯线

接线



TXAD1-门式安全开关

用途

TXAD1-门式安全开关主体安装在机器设备的移动防护装置上（如活动安全门、注塑机射嘴防护罩等），钥匙装在门框上，通过钥匙驱动内部机构，从而改变输出触头的开关状态。产品广泛应用于注塑机的前门、后门、射嘴防护罩上。

产品的常闭触头是强制断开型，用圆圈内箭头的符号标识，当有熔接故障产生时，机构可将其强制拉开。且用专用钥匙驱动，可以防止误动作，安全度更高。

在注塑机安全控制系统中，单采用 TXAD1-11 门式安全开关安装在射嘴罩上，可符合 I 型保护装置。配合 TXAS1-3012 安全模块及采取相关措施，整机系统可满足 GB22530-2008《橡胶塑料注射成型机安全要求》标准。

产品符合 IEC 947-5-1， EN60947-5-1 等标准的要求。



型号说明

TXAD 1 - □□ □
① ② ③ ④ ⑤

- ① 深圳天之行电器有限公司
- ② 门式安全开关
- ③ 设计序号
- ④ 触点状态 11：1NO 1NC
20: 2NO
- ⑤ 钥匙代号：H 为平钥匙，V 为 90°钥匙，A 为摆动钥匙

产品优点

- 满足欧洲 EN 标准，通过 CE 认证；
- 单独使用可达到 GB22530 I 型保护装置要求。
- 通过适当的系统设计，配合 TXAS1-3012 安全模块可使系统达到III型保护装置要求；
- 用专用钥匙驱动，可以防止产品误动作；
- 常闭触头为强制断开型，可靠性高；
- 产品本体有两个钥匙插入口，且产品头部可以以 90 度为基准进行旋转固定，非常方便钥匙与本体的安装配合；

技术参数

符合标准	IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
强制继开触头:	常闭 NC 触头

操作插入力量	最大 150N
操作抽出力量:	最大 30N
动作距离	6±3mm
总行程	28mm
强制脱离力	最小 60N
强制脱离距离	最小 10mm

约定发热电流 I _{th} :	10A
保险等级	10A
接触电阻	<25mΩ

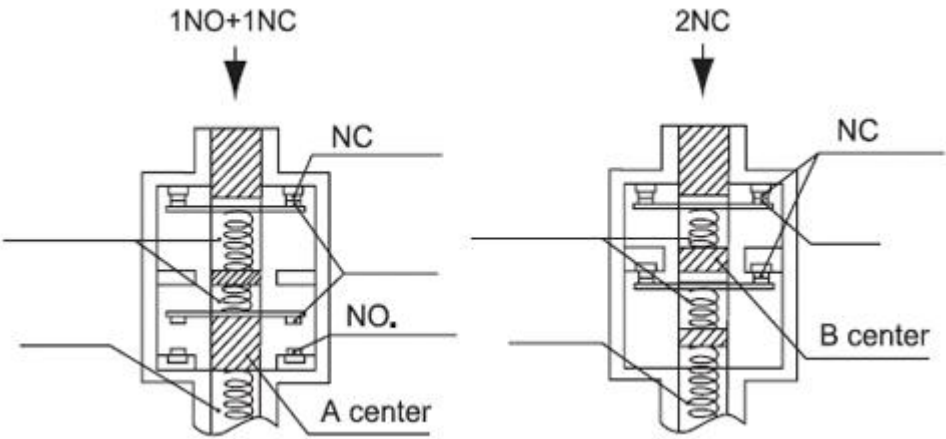
机械寿命	100 万次以上
电气寿命	50 万次以上
操作频率	30 次/分钟以下
操作速度	0.1m/s~0.5m/s

(抗冲击) 机械耐久	1000m/s ² 以上
(抗冲击) 误动作耐久	300m/s ² 以上

外壳防护等级	IP65
额定绝缘电压	500V
周围环境温度	-30℃~+70℃
空气相对湿度	<95%RH

重量	85g
接线口径牙径	M20
接线能力	最大 2 根 2.5mm ² 实心或多芯线

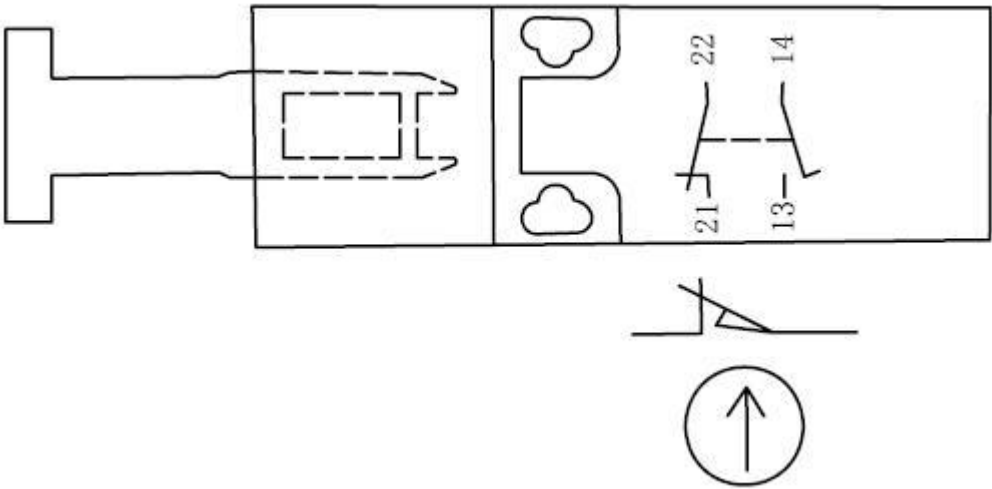
强制脱离机构（图）当 NC 触点熔接时，该机构可将其强制拉开



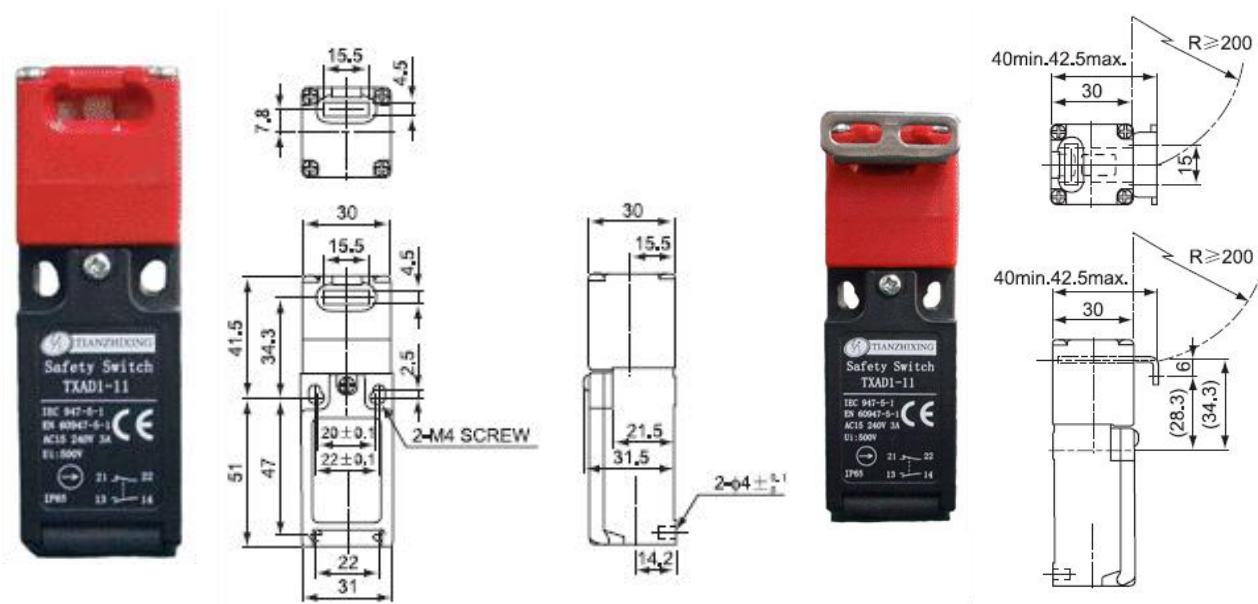
触头容量如下表

额定电压	非感性负载 (A)				电感性负载 (A)			
	电阻性负载		灯泡负载		电感性负载		马达负载	
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
125 VAC	10		3	1.5	10		5	2.5
250 VAC	10		2	1	10		3	1.5
400 VAC	10		1.5	0.8	3		1.5	0.8
8 VDC	10		6	3	10		6	6
14 VDC	10		6	3	10		6	6
30 VDC	6		4	3	6		4	4
125 VDC	0.8		0.2	0.2	0.8		0.2	0.2
250 VDC	0.4		0.1	0.1	0.4		0.1	0.1

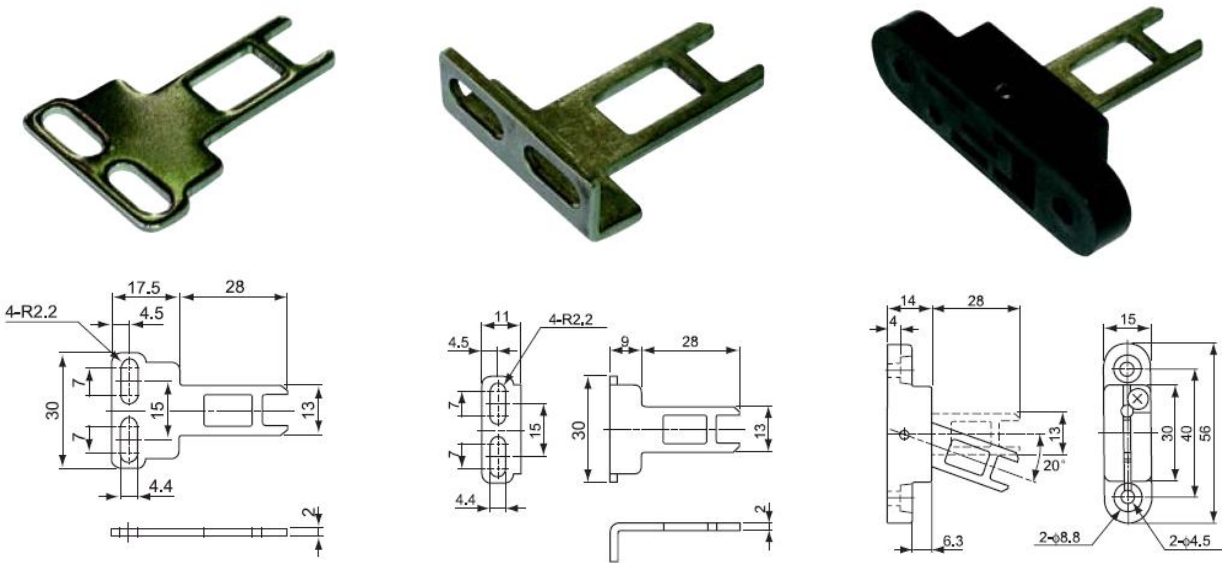
接线图



外形和安装尺寸



钥匙类型及尺寸



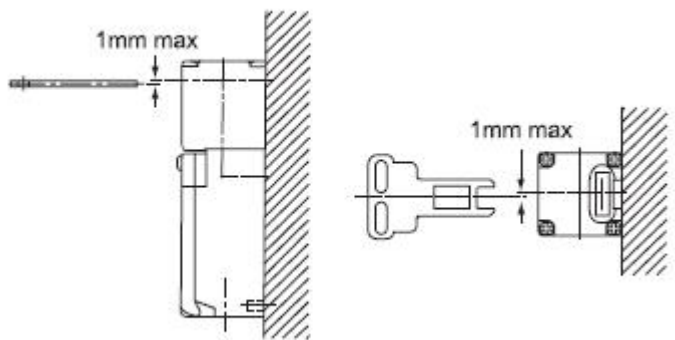
H 平钥匙 (图)

V 90° 钥匙 (图)

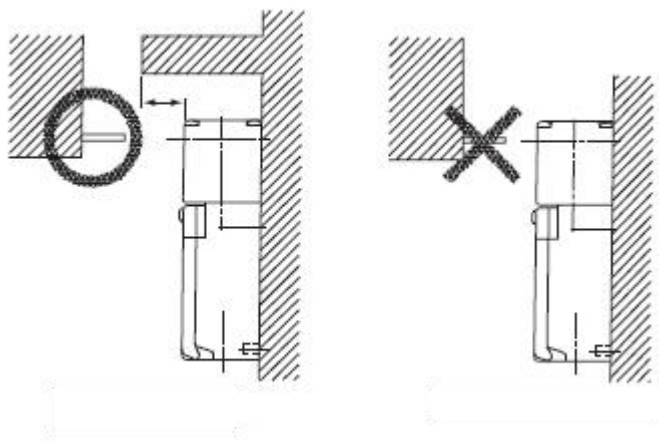
A 摆动钥匙 (图)

使用注意事项

- 钥匙与插入孔中心上下左右位置公差应在 1mm 以内，以避免机构磨损与破坏。



- 使用安全门开关时，应设置一位置挡板，以避免钥匙过于插入安全门开关内，使得动作机构损坏。而挡板与安全门开关的距离应在 3mm 以下，以防止钥匙插入不足而开关不动作。



正确的安装方式 (图)

错误的安装方式 (图)

订货示例

- 产品的全型号与名称
- 订购数量
- 例如：TXAD1-20V 门式安全开关 100 台
- 表示订购配有 90 度钥匙、触头形式为插入钥匙后 2 组闭合的门式安全开关 100 台。

TXAD2-带锁定门式安全开关

用途

TXAD2-带锁定门式安全开关主体安装在机器设备防护装置的固定门框上，钥匙装在防护装置移动的位置（如活动安全门、护罩等），通过钥匙驱动内部机构，改变输出触头的开关状态。以此标定防护装置的状态，并锁定此状态；解锁此状态时，需首先断开锁定电源，然后打开安全防护装置；也有紧急情况下的手动模式。

产品符合 IEC 947-5-1， EN60947-5-1 等标准的要求。



型号说明

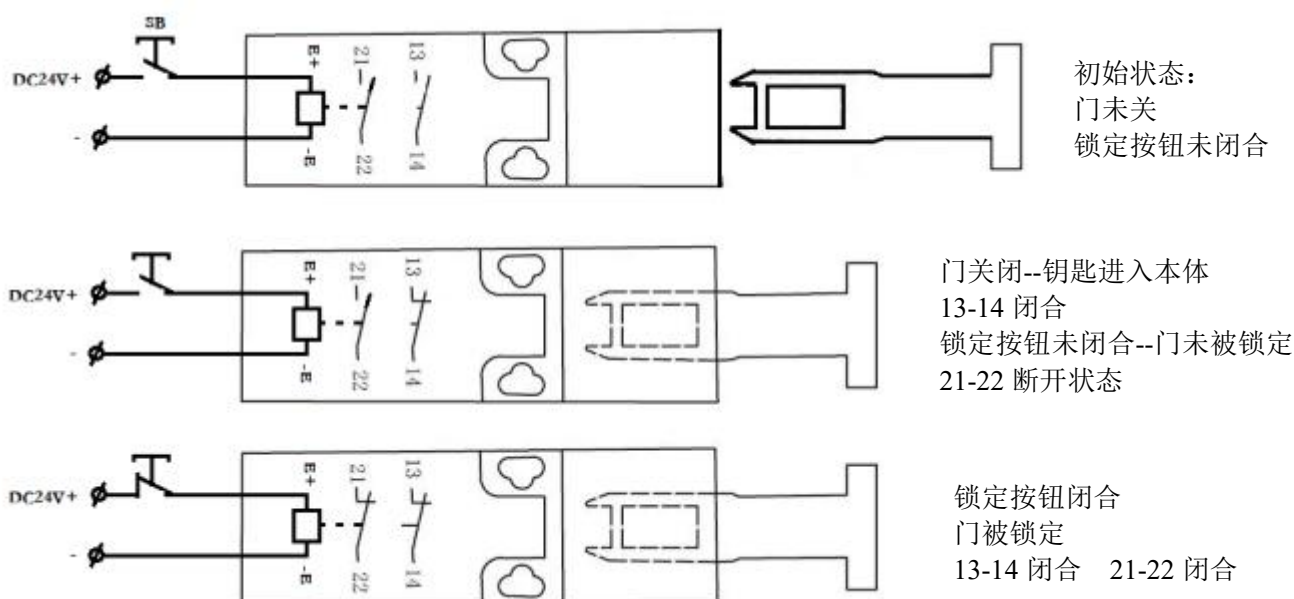
TXAD 2 - □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 深圳天之行电器有限公司
- ② 门式安全开关
- ③ 设计序号一带锁定
- ④ 钥匙插入后触点状态 1: 1NC
- ⑤ 钥匙插入且锁定后触点状态 1: 1NC
- ⑥ 钥匙代号: H 为平钥匙, V 为 90° 钥匙, A 为摆动钥匙
- ⑦ 锁定方式: E 为上电锁定, 断电解锁
M 为不上电锁定, 上电解锁

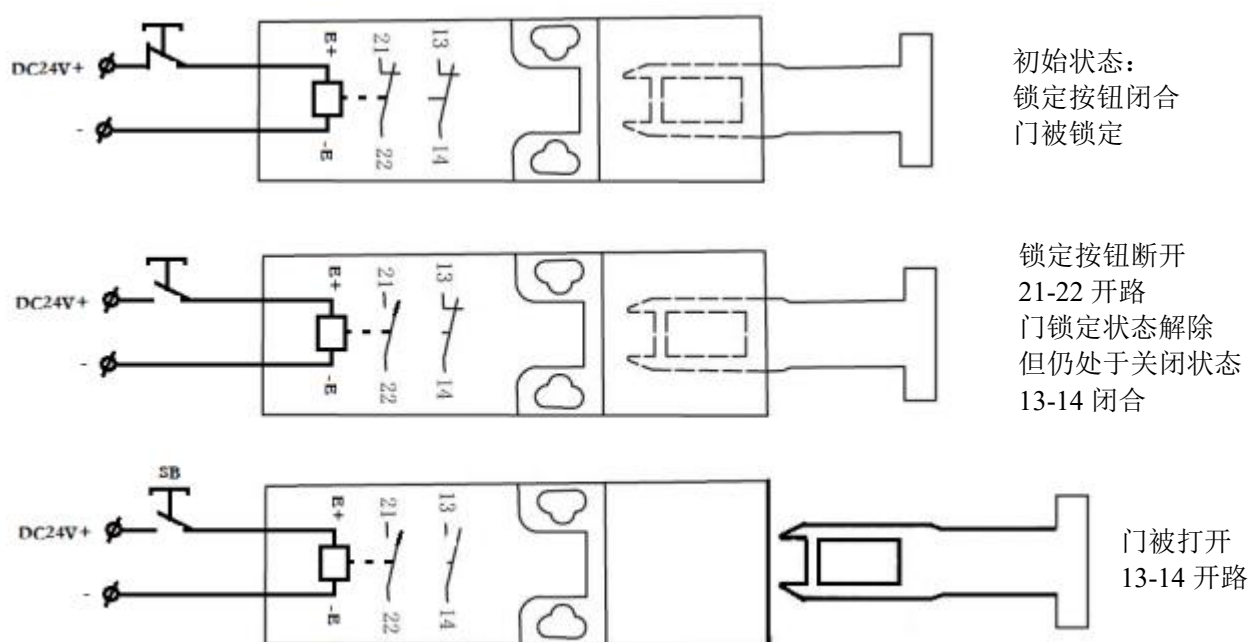
产品优点

- 满足欧洲 EN 标准，通过 CE 认证；
- 单独使用可达到 GB22530 I 型保护装置要求。
- 通过适当的系统设计，配合 TXAS1-3012 安全模块可使系统达到III型保护装置要求；
- 用专用钥匙驱动，可以防止产品误动作；
- 产品本体有两个钥匙插入口，且产品头部可以以 90 度为基准进行旋转固定，非常方便钥匙与本体的安装配合；
- 带强制解锁装置。

TXAD2-11HE 锁定过程



TXAD2-11HE 解锁过程



TXAD1-11HE 手动强制解锁过程



旋转手动解锁钮至锁开状态，门的锁定状态被解除
21-22 开路
若门未被打开（钥匙仍在本体中），则 13-14 仍处于闭合状态
若门被打开（钥匙离开本体），则 13-14 开路

技术参数:

锁定时抗拉力强度	1300 N	
额定绝缘电压（Ui）	300 V	
额定冲击耐受电压（Uimp）	2.5kV	
额定开放热电流（Ith）	10 A	
使用类别	AC - 15	DC - 13
额定工作电压（Ue）	240V	30V
额定工作电流（Ie）	3A	2.3A
额定限制短路电流	1000 A	
强制脱离 动作力	≥60 N	
强制脱离 距离	≥10 mm	
允许操作速度	0.05~0.5m/s	
允许操作频率	最大 20 次操作 / 分钟	
环境温度	-20℃~60℃，无结冰	
环境湿度	85 %RH 以下	

锁定机构技术参数

额定工作电压	DC24V ±10%
额定电流	200mA(初始值)
功率	4.8W
绝缘等级	B级（130℃）

指示灯技术参数

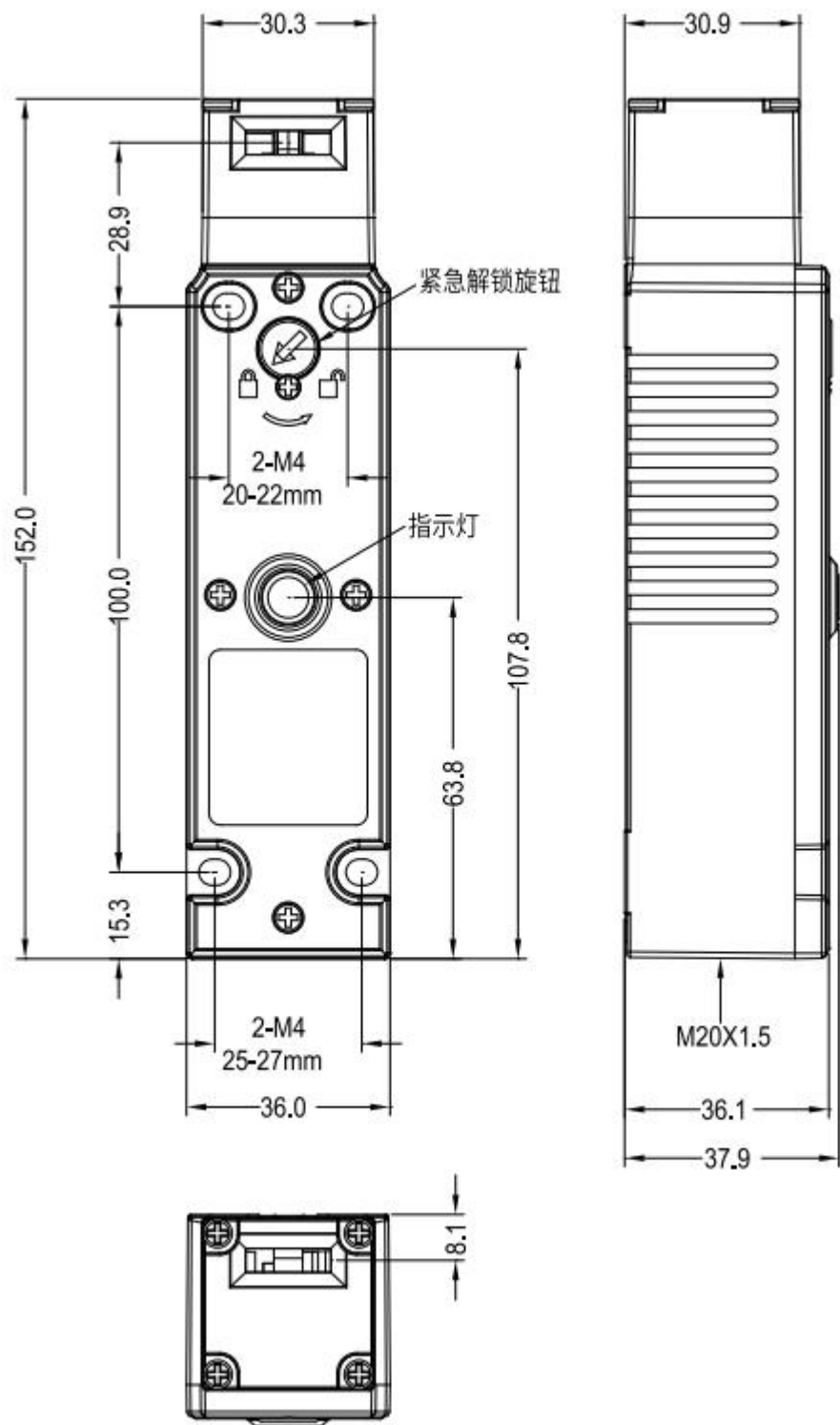
额定电压	24VDC
额定电流	1 mA
光源颜色	绿色

紧急解锁

解锁螺丝类型	正常	手动解锁
一字型+六角星型		

- 处理停电或者紧急情况时,可以手动操作紧急解锁键。
- 操作紧急解锁键前要先升起内六角星型螺丝,否则会导致紧急解锁键无法正常解锁并会损坏紧急解锁键。
- 旋转紧急解锁键时,必须要旋转到底,否则有损坏开关或者无法正常动作的危险。
- 紧急解锁键扭力请控制在0.2N.m以下,否则有损坏的风险。
- 每次使用紧急解锁键解除锁定并处理紧急情况后要对紧急解锁键进行复位,否则影响开关正常锁定功能,可能造成人身伤害或安全事故的危险。

安装尺寸



TXAG1-安全光幕

用途

TXAG1-安全光幕主体安装在较为危险的机器运动装置（如纵向冲压装置、横向合模装置）和保护对象（如：操作者、机械手）之间，用于监控被保护区域安全状态的保持。

产品由发射器和接收器两部分组成，通光状态时，光幕输出两路独立信号，当人和物体进入光幕屏障区内时，光线被遮挡，控制系统迅速转换输出电平信号，机器停止工作，从而达到安全保护的目的。

在控制系统中，采用安全光幕 TXAG1 配合安全模块 TXAS1-3012 的设计方案，整机系统可满足国家强制标准的要求（如：GB22530-2008、GB27607-2011、GB28241-2012、GB28244-2012 等）

型号说明

TXAG 1 - □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 7 8 9

① 深圳天之行电器有限公司

② 安全光幕

③ 设计序号

④ 保护类型（光轴间距）：

1：手指防护（10mm）

2：手掌防护（20mm）

3：手臂/人体防护（40mm）

⑤ 保护高度：70-1960mm

⑥ 保护距离：A 0~5m B 0~10m C 0~15m

7 输出信号：N NPN 信号 P PNP 信号

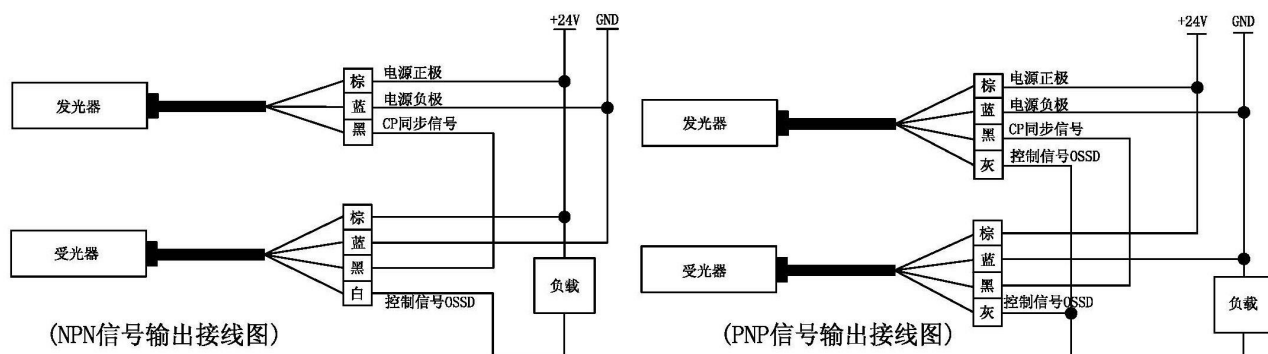


产品优点

- 满足欧洲 EN61496 标准
- 24VDC 供电，取电方便，电压安全；
- 独立双通道输输出；
- CPU 自检，确保不发出错误信号
- 超强抗干扰能力。
- 反应灵敏，响应时间不超过 10ms；
- 过载和短路保护，适应性更强；
- 35mm 标准安装

技术参数		
符合标准:	EN IEC61496, IEC61508	
安全类别:	Type2 SIL2	
光束数	8-50	
光轴间距:	10m, 20m, 40m	
保护高度:	70—1960mm	
保护距离:	0—15m	
电源电压:	24VDC	
电压范围	85%~110%	
功耗:	5W	
输出信号:	NPN PNP	
响应时间	不超过 5ms	
光幕形式	对射型	
电路保护	反接保护、输出短路保护	
外壳防护等级:	IP65	
额定绝缘电压:	300V（符合 IEC60947-5-1 的污染等级 2）	
额定冲击耐压:	2500V（符合 IEC60947-5-1 的 II 类过电压）	
工作温度	-10℃~55℃	
存储温度	-25℃~85℃	
空气相对湿度	<95%RH	

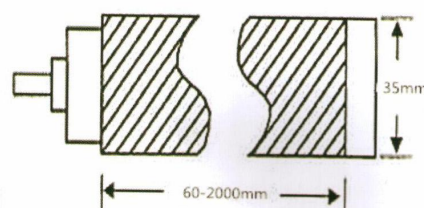
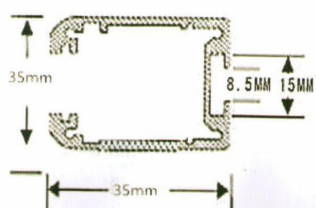
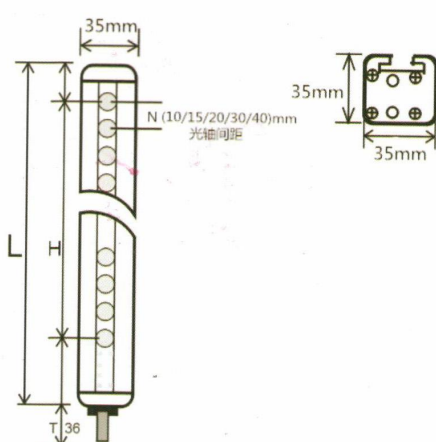




输出形式	光幕状态	受光器指示灯	输出晶体管状态		输出形式	光幕状态	受光器指示灯	输出晶体管状态	
NPN型	透光	亮绿灯	ON	0.3W 输出电平 $\leq 1V$	PNP型	透光	亮绿灯	ON	0.3W 输出电平 $\leq 1V$
	遮光	亮红灯	OFF	OPEN 漏电流 $\leq 2mA$		遮光	亮红灯	OFF	OPEN, DOOV对地电阻10K
	故障	红灯闪烁	OFF	OPEN 漏电流 $\leq 2mA$		故障	红灯闪烁	OFF	OPEN, DOOV对地电阻10K

外形和安装尺寸

光栅外观尺寸图 端盖：35*35mm



L: 光栅外壳高度
H: 保护高度
N: 光轴间距
T: 航空柜座高度

说明:
发射器与接收器的截面积尺寸为:
35×35mm

H: 为保护高度(有效保护高度)

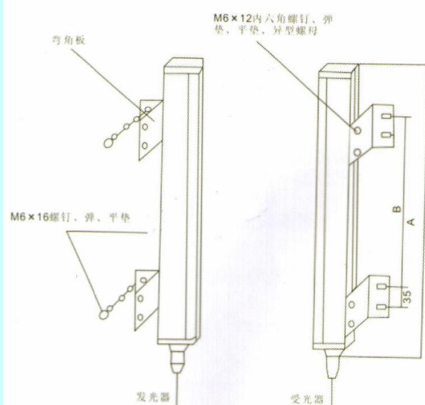
L: 外壳高度

T: 总高度(包含两端盖)

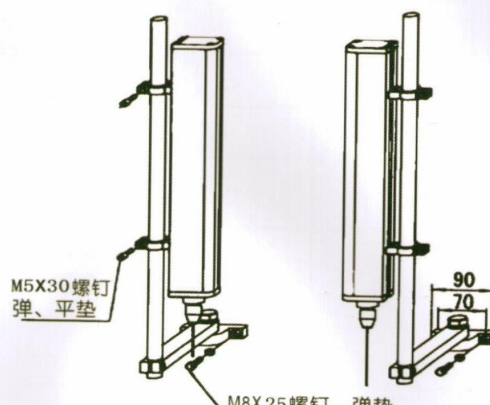
H(mm): 光束数N-1 × 光轴间距N

L(mm): H+55mm

T(mm): H+80mm

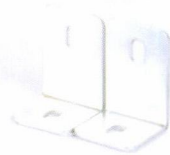


通用L型支架安装方式



钢管活动支架安装方式

安装配件

图片	品名	长度	数量	出厂设置
	发射器信号电缆线	3.5米	1根	是
	发射器信号电缆线	2.0米	1根	是
	L型侧装支架		4只	是
	固定滑块		4只	是
	M6螺丝		8只	是

订货示例

- 产品的全型号与名称
- 订购数量
- 例如: TXAG1-2100AN11 安全光幕 20 套
- 表示订购: 用于手掌防护 (光轴间距 20mm)

防护高度 100mm

防护距离 0-5m

输出信号为 NPN 模式

通光时两路均常闭

安装方式为 L 型支架侧装之安全光幕 20 套




CERTIFICATE OF COMPLIANCE
Certificate No. MDC 2218

SGS Reference:	CST264845/1	Issue No.: 1	Expiry Date: 11 th March 2024
Date of Issue:	12 th March 2019		
Client/Applicant:	Shenzhen Tianzhixing Apparatus Co., Ltd. 6 Building 4 Floor, Second Industrial Park, Dalang Shiao, Longhua New District, Shenzhen, China		
Manufacturer:	Same as applicant		
Scope of certification:	Assessment according to EN ISO 13849-1:2015 / ISO 13849-2:2012 / BS EN 62061:2015		
Description of Equipment	Safety Relay		
Type/Series:	TXAS1-3012		
Trade Mark/Name:			
Assessment Performed:	Assessed for compliance with the requirements: PL=e, CAT 4 per EN ISO 13849-1:2015 SIL3, 2oo2D per BS EN 62061:2015		
Conclusion:	In the opinion of SGS United Kingdom Limited the submitted technical file referenced as CST264845/1 satisfies the requirements of EN ISO 13849-1:2015 & ISO 13849-2:2012 & BS EN 62061:2015.		
Authorised Signature Daniele Paoli Machinery Manager	 Page 1 of 1		

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of
an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.

CE

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overseas, available on request or
accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and
Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>.

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is
advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of
Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a
transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced
except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or
appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS United Kingdom Limited
Unit 12A & 12b, Bowburn South Ind Est, Bowburn Durham, DH6 5AD Tel +44 (0)191 377 2000 Fax +44 (0)191 377 2020
Registered in England No. 1193985 Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EN www.sgs.com
Member of SGS Group (SGS SA)

MD 25 Iss 01- 03 02/09/2016

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overseas.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the
time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to
its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations
under the transaction documents.

SGSPAPER
19356751 





CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate No. MDC 2217

SGS Reference:	CST264845/1		
Date of Issue:	12 th March 2019	Issue No.: 1	Expiry Date: 11 th March 2024
Client/Applicant:	Shenzhen Tianzhixing Apparatus Co., Ltd. 6 Building 4 Floor, Second Industrial Park, Dalang Shiao, Longhua New District, Shenzhen, China		
Manufacturer:	Same as applicant		
Scope of certification:	Assessment according to EN ISO 13849-1:2015 / ISO 13849-2:2012 / BS EN 62061: 2015		
Description of Equipment	Safety Relay		
Type/Series:	TXAS1-2202		
Trade Mark/Name:			
Assessment Performed:	Assessed for compliance with the requirements: PL=e, CAT 4 per EN ISO 13849-1:2015 SIL3, 2002D per BS EN 62061:2015		
Conclusion:	In the opinion of SGS United Kingdom Limited the submitted technical file referenced as CST264845/1 satisfies the requirements of EN ISO 13849-1:2015 & ISO 13849-2:2012 & BS EN 62061:2015.		
Authorised Signature Daniele Paoli Machinery Manager			

Page 1 of 1

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.

CE

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>.

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



SGS United Kingdom Limited
 Unit 12A & 12b, Bowburn South Ind Est, Bowburn Durham, DH6 5AD Tel +44 (0)191 377 2000 Fax +44 (0)191 377 2020
 Registered in England No. 1193985 Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EN www.sgs.com
 Member of SGS Group (SGS SA)

MD 25 Iss 01- 03 02/09/2016

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
 The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the

SIL



Functional Safety Certificate

No. 1N200401.STADC30

Technical Construction File no. RBT20200324001SIL

Certificate's Holder:

Shenzhen Tianzhixing Apparatus Co., Ltd.
509 Third Buildings, Fushijie Industrial Park, Dalang, Longhua District Shenzhen, China

Product:

Safety Relay

Trade Mark:



Model(s):

TXAS1-3012 TXAS1-3012A TXAS1-3012G TXAS1-3012P
TXAS1-3012N

Standard:

Has been assessed per the relevant requirements of:
IEC61508:2010, EN 62061:2015, ISO 13849-1/2:2015

And meets requirements providing a level of integrity to:

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)

PLme, CAT per EN ISO 13849-1/2:2015

SIL 3, 2oo2D per EN 62061:2015;

PFDavg and Architecture Constraints must be verified each application

* Safety Functions:

TXAS1-3012 series safety module is mainly used between the safety-protection elements of the machine equipment (such as switch for safety protection door, emergency stopping switch etc) and on/off control elements (such as motor contactor, hydraulic BMV), to confirm the safety of the machine (such as whether the safety door is closed in place, etc.).

* Application Restrictions:

The unit must be properly designed into a Safety Instrumented Function per the Safety Manual requirements.

* Is suitable to be safety function according to the description and the configuration defined in Safety Manual.

Verification Mark:



The Verification Mark can be affixed on the product. It is NOT permitted to alter the Verification Mark in any way

Remark: This SIL Verification of Compliance has been issued on a voluntary basis. ECM confirms that a Test Report is existent for the above listed product(s) and found to meet the requirements of above standards for application in safety related system up to Safety Level of SIL3. The unit must be properly designed into a Safety Instrument Function as per the requirements in the Safety Manual. The Verification Mark shown above can be affixed on the product. It is NOT permitted to alter the Verification Mark in any way. In addition the Verification's Holder is NOT allowed to transfer the Verification to third parties. This certificate can be checked for validity at www.enteccerma.it

Date of issue 01 April 2020

Expiry date 31 March 2025

Service Manager

Luca Baldoni

Deputy Manager

Amanda Payne

Ente Certificazione Macchine

Via Cassala, 243 - 40053 Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle (Bo) Italy
+39.0516705141 +39.0516705156 info@enteccerma.it www.enteccerma.it



ISET S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Uffici

Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN)

Tel. e fax +39 (0)376 598963

www.iset-italia.com commerciale1@iset-italia.com

Cap. soc. i.v.

€ 10.200,00

Cod. Fisc. e P.IVA Reg. Imprese

02 332 750 369

REA

02 332 750 369

Cap. soc. i.v.

MN 0221098

SIL CERTIFICATE

Certificat - Certificado- Сертификат - Zertifikat - 證書

- 1) **APPLICANT:** (who finally puts the product on the market)

Shenzhen Tianzhixing Apparatus Co., Ltd.

509, Building 3, Fujijie Industrial Park, No.530, Huarong Road, Langkou Community,

Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

- 2) **CERTIFICATE NO.:** ISETC.001320210426

TECHNICAL REFERENCE: SMTCF0422-SIL

- 3) **ISET MARK:**



- 4) **TYPE OF PRODUCT:** Safety Module

TRADE MARK: Tianzhixing



MODEL(S): TXAS-1011, TXAS1-2011

- 5) **LIST OF DIRECTIVES / REGULATIONS / STANDARDS** (as declared by the manufacturer itself)

IEC 61508:2010 Parts 1-7

SYSTEMATIC CAPABILITY: SIL 3

SAFETY FUNCTION: Pressure Instrument will move to the designed safe position when de-energized/energized within the specified safety time.

APPLICATION RESTRICTIONS:

The unit must be properly designed into a safety instrumented function as per the safety manual requirements.

- 6) **NOTE:** This document is not referred to any evaluation that could be considered as included in the scope of the activities covered by the standard BS EN ISO/IEC 17065:2012 or European Regulation 765/2008.

- 7) **REMARK:** Certificate is issued on voluntary application from the Client and it gives to the applicant the right to use and affix the ISET Mark on their products, even if it doesn't imply any assessment on the safety and compliance of the product. ISET declares that the only scope of the assessment is to verify the existence of the declaration issued by the manufacturer or an applicant under its own responsibilities. This Certificate can be checked for validity at <http://docs.iset-italia.eu>

- 8) **DATE OF ISSUE:** 26/04/2021

EXPIRY DATE: 25/04/2026

- 9) **SIGNATURE:** Xiao Ming

(On behalf of the Legal representative)





ISET S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Uffici

Via Donatori di sangue,9 - 46024 Moglia (MN)

Tel. e fax +39 (0)376 598963

www.iset-italia.eu iset@iset-italia.com

Cap. soc. i.v.

€ 10.200,00

Cod. Fisc. e P.IVA Reg. imprese

02 332 750 369

REA

02 332 750 369

Cap. soc. i.v.

MN 0221096

ANNEX I

ITEMS	Low requirement	High requirement
Operating mode	IEC 61508 Low requirement	IEC 61508 High requirement
Safe Failure Fraction	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$
Inspection and test interval	20	20
λ S	5.87E-07	5.87E-07
λ ADU	4.00E-09	4.00E-09
λ DD	3.96E-07	3.96E-07
Mean probability of failure	1.77E-05	2.03E-10
Diagnostic coverage	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$





Verification Report

No. SZXEC1800930901

Date: 06 Jul 2018

Page 1 of 17

SHENZHEN TIANZHIXING APPARATUS CO.,LTD

4/F.BUILDING 6,2ND INDUSTRIAL PARK,DALANG SHIAO, LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN

Sample Name : Safety Relay
SGS Job No. : RP18-009133 - SZ
Tested Basic Model No. TXAS1-3012(A)
(P.O. No.) :
Date of Sample Received : 15 Jun 2018
Verification Period : 15 Jun 2018 - 05 Jul 2018
Verification Requested : With reference to RoHS Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU.
Verification Method : Please refer to next page(s).
Verification Result : Please refer to next page(s).
Verification Conclusion : Based on the verification results of the submitted samples, the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) do not exceed the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.
Note : The test results are related only to the tested items. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina

Tina Fan
Approved Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8167 1443, or email: CN_Doccheck@sgs.com

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Shenzhen Branch

30088g, No.1, Jiahe Industrial Park, No.48, Jiahe Road, Xixiang, Longgang District, Shenzhen, China 518129 t: (86-755) 25328888 f: (86-755) 83196198 www.sgsgroup.com.cn
中国·深圳·龙岗区东兴吉中路430号工业新城322号大楼 邮编: 518129 t: (86-755) 25328888 f: (86-755) 83196198 e: sgs.shina@sgs.com

Verification No.: CLGD19102520472



VERIFICATION OF LVD COMPLIANCE

Applicant: Shenzhen Tianzhixing Apparatus Co.,Ltd.
 Address of applicant: 6 Building 4 Floor,Second Industrial Park,Dalang Shiao,Longhua
 New District,Shenzhen,China
 Manufacturer: The same as applicant
 Product Description: SAFETY SWITCH
 Model No.: TXAD1-11, TXAD1-20
 Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with
 Test Standard: EN 60947-5-1:2017
 As shown in the
 Test Report Number(s): TLGD19102520472
 Date of issue: October 31, 2019
 Date of expiry: October 30, 2024

Conclusion

This Verification of LVD Compliance has been granted to the applicant based on the results of the TCF, performed by Global Testing Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Directive 2014/35/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of the Directive are fulfilled.

Approved by: Hermann Weiher



For and on behalf of
 Global Testing Services Co., Ltd



Global Testing Services Co., Ltd
 E-mail: info@gts-lab.com http://www.gts-lab.com
 Floor 2nd, Building D-1, No. 128, Shenfu Road, Minhang District, Shanghai, China.

Copyright of this certificate is owned by Global Testing Services Co., Ltd and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager.

深圳天之行电器有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪富士杰产业园3栋509

电话：0755-2984 1358

传真：0755-2984 1352
